

항공정보통신시설

Radio Interface

(Radio 신호 흐름 이해)

본 교재는 공사 직원을 대상으로
라디오 인터페이스의 기술적 구조와
신호 변환 원리 이해를 위해 제작되었습니다.

공중과 지상의 신호 흐름(A/G, G/A) 및
아날로그와 디지털 신호 변환(A/D),
그리고 디지털 트렁크와 광케이블의 특성을
체계적으로 학습하여 통신 시설의
유지관리 전문성을 높이는 데 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

Radio Interface

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	교육용

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☒

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. Radio Interface (Air to Ground)

항공기 안테나 구성 및 특성	04
안테나 기초 이론 및 설치 기준	13
RF 케이블 및 커넥터 규격	21
안테나 정션박스과 낙뢰 보호기	28
캐비티 필터, 분배기 및 릴레이	36

제2장. A/D 변환 및 디지털 트렁크

음성 신호의 디지털 변환(PCM) 원리	55
나이퀴스트 이론과 양자화 과정	59
디지털 트렁크 방식(E1 vs T1) 비교	70
광케이블 전송 원리와 매체 특성	92

제3장. Radio Interface (Ground to Air)

지상에서 공중으로의 신호 흐름	105
아이솔레이터와 안테나 송신 출력	109
전계강도 계산 및 기술 기준 검토	115

Radio Interface

(Radio 신호 흐름 이해)

Radio Interface



설명 노트

항공정보통신시설의 핵심 계통을 다루는 '항공이동통신시설 (Radio Interface 이해)' 과정입니다. 관제사와 조종사가 주고받는 무선 신호가 지상 장비와 안테나 사이에서 어떤 인터페이스를 거쳐 전달되는지 기술적 흐름을 완벽히 이해하는 것이 목표입니다.

학습 메모

Radio Interface

Intro. U/VHF Radio 계통도 (#김포공항 기준)



설명 노트

본 과정의 시작(Intro)으로 김포공항 기준의 U/VHF Radio 계통도를 살펴봅니다. 관제통신소를 중심으로 관제송신소(TX)와 관제수신소(RX)가 광케이블로 연결되어 있으며, 항공기와 지상 간의 신호가 어떻게 물리적으로 순환하는지 전체적인 숲을 먼저 봅니다.

학습 메모

Radio Interface

CONTENT



Radio Interface

01 | Air to Ground

02 | A/D변환 및 디지털트렁크

03 | Ground to Air

설명 노트

오늘 학습할 주요 내용(CONTENT)은 세 가지 파트입니다. 첫째, 항공기에서 지상으로 들어오는 신호인 'Air to Ground', 둘째, 그 과정에서 일어나는 'A/D 변환 및 디지털 트렁크', 셋째, 지상에서 항공기로 나가는 'Ground to Air' 과정을 상세히 다루겠습니다.

학습 메모



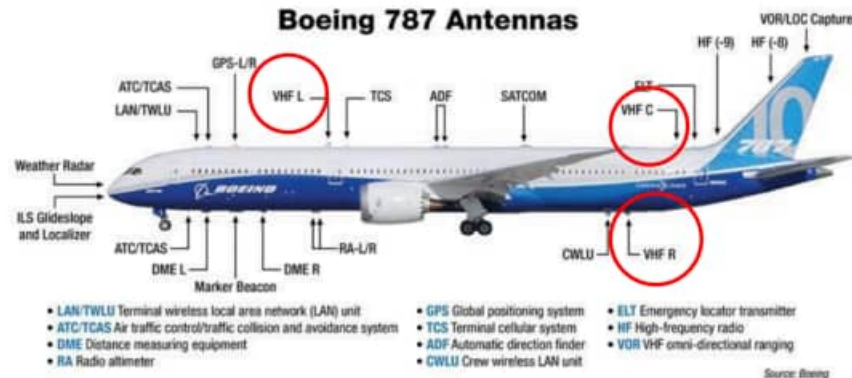
설명 노트

제1장 'Radio interface 이해 (Air to Ground)' 파트입니다. 공중에 떠 있는 항공기의 무전기에서 발사된 전파가 지상의 안테나에 도달하여 시스템에 입력 되기까지의 과정을 인터페이스 관점에서 분석해 보겠습니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



민간 항공기 : VHF통신 시스템은 2~3식으로 구성

설명 노트

민간 항공기의 VHF 통신 시스템 구성을 봅니다. 보잉 787과 같은 최신 항공기는 신뢰성 확보를 위해 VHF L(Left), C(Center), R(Right) 등 보통 2~3식의 독립된 통신 시스템을 중복으로 탑재하여 운용하고 있습니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



DM C50-17 VHF ANTENNA

The DM C50-17 Series VHF Communication Antennas have incorporated design improvements to enhance corrosion resistance, corrosion protection, and drag characteristics.

The DM C50-17 Series provides the lightest weight and strongest blade antenna at lower cost for current use on commercial jet aircraft.

In addition to its low initial price, further cost reductions are realized due to the weight and drag reduction of the antenna. The fuel saving per airport is calculated to be 100.5 gallons per aircraft per year.

The DM C50-17 antenna has been selected as original equipment for the Boeing 737 and 767, and 777 aircraft. Other models in the DM C50-17 Series can also be used on Boeing 707, 727, 737, 747, Douglas DC-8, DC-9, and DC-10, Aerospace A300 Series, and other commercial aircraft. Many of the DM C50-17 Series are interchangeable.

SPECIFICATIONS

Frequency Range	116 - 156 MHz
Power	25W
Weight	1.5 lb (0.7 kg)
Dimensions	9.5" (241 mm)
Polarization	Vertical
Mounting Pattern	One antenna per wing (100mm x 100mm x 100mm)

출력 : 25W

블레이드 안테나 : VHF (116~156MHz) , 편파 : 수직(Vertical)

설명 노트

항공기에 장착된 '블레이드 안테나'의 모습입니다. 보통 116~156MHz 대역을 담당하며, 공기 저항을 최소화한 날개 모양이 특징입니다. 출력은 약 25W 수준이며, 수직(Vertical) 편파를 사용하여 지상의 안테나와 신호를 교환합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



통신 장비실 : VHF DATA Radio Transceiver (3식)

설명 노트

항공기 내부의 통신 장비실(Electronics Rack) 모습입니다. 이곳에 VHF DATA Radio Transceiver들이 랙에 설치되어 있으며, 안테나로부터 전달된 신호를 처리하여 조종석으로 전달하거나 지상으로 데이터를 송신하는 역할을 합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



조종석 RMP(Radio Management Panel)을 통해 설정

설명 노트

조종석에서는 RMP(Radio Management Panel)를 통해 통신 주파수를 설정합니다. Active 주파수와 Standby 주파수를 관리하며, VHF 1, 2, 3 등 상황에 맞는 장비를 선택하여 관제사와 교신하게 됩니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



주파수 대역 : 민간 항공기(VHF) , 군용 항공기(UHF)

설명 노트

사용 주파수 대역의 구분입니다. 민간 항공기는 주로 VHF 대역(118MHz ~ 137MHz)을 사용하며, 군용 항공기는 보안과 업무 특성에 따라 UHF 대역(225MHz ~ 400MHz)을 주로 사용하여 통신 채널을 분리합니다.

학습 메모

Radio Interface



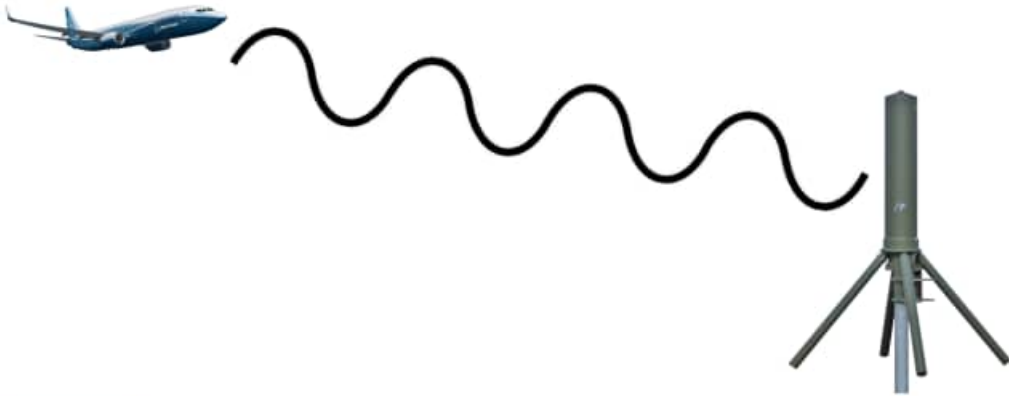
설명 노트

이제 신호를 받아들이는 '안테나부(RX)'에 대해 학습하겠습니다. 항공기에서 쏜 전파 에너지가 지상의 안테나에 닿아 전기적 신호로 바뀌는 첫 번째 인터페이스 단계입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



관제수신소 : 수직편파 형태로 안테나에 수신 된다

설명 노트

항공기에서 방사된 전파는 수직 편파(Vertically Polarized) 형태로 나아갑니다. 지상의 관제수신소 안테나 역시 수직으로 설치되어 이 신호를 받아들입니다. 편파가 일치해야 신호 손실 없이 최상의 수신 감도를 유지할 수 있습니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



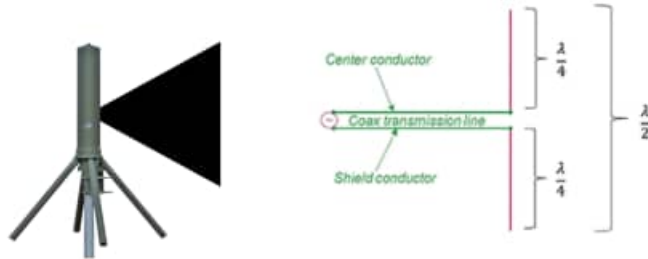
설명 노트

실제 현장의 안테나 시설 모습입니다. 지면과 수직으로 세워진 안테나들이 일정한 간격을 두고 배치되어 있습니다. 이 안테나들이 잡은 미세한 고주파 에너지가 케이블을 통해 수신기로 전달되는 것입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



Dipole(다이폴) 안테나

안테나: Dipole Antenna ‘**Di** (두 개,two) , **Pole** (극)’

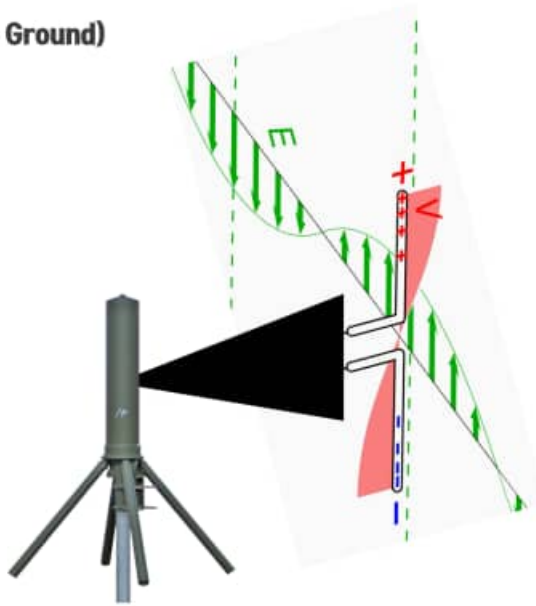
설명 노트

안테나의 기본 구조인 '다이폴(Dipole)' 안테나입니다. 'Di(두 개)'와 'Pole(극)'의 합성어로, 두 개의 전선 소자로 구성됩니다. 전체 길이는 사용 주파수 파장의 절반($\lambda/2$)이 될 때 가장 공진이 잘 이루어집니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



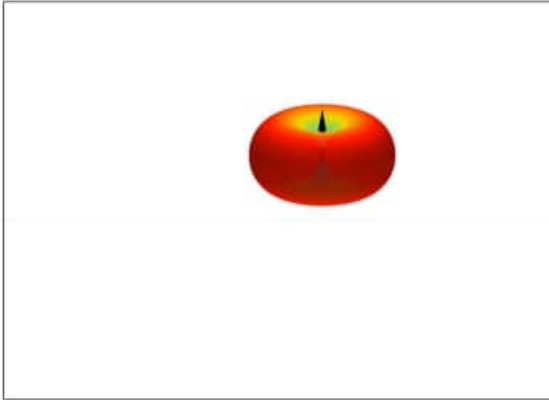
설명 노트

다이폴 안테나의 동작 원리를 시각화한 그림입니다. 중심에서 급전된 전기가 양쪽 끝으로 퍼지며 전기장(E)을 형성하고, 이것이 공간 상의 자기장과 만나 전자기파를 생성하거나 수신하게 됩니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



다이폴 전파패턴 : 무지향성, 도넛 모양 , 지면수직 설치

설명 노트

다이폴 안테나의 전파 패턴은 '도넛 모양'입니다. 안테나의 축 방향(위아래)으로는 신호가 거의 나가지 않고, 옆으로 넓게 퍼지는 무지향성 특성을 가집니다. 그래서 지상 안테나는 수직으로 설치하는 것이 표준입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



주파수 파장 (λ) : 빛의속도 / 주파수 (예시 : $300/125 = 2.4m$)

설명 노트

주파수와 파장의 관계를 다시 복습합니다. 파장(λ)은 빛의 속도를 주파수로 나눈 값입니다. 125MHz 기준 파장은 약 2.4m입니다. 안테나의 물리적 길이는 이 파장에 의해 결정되므로 주파수 대역마다 안테나 크기가 달라집니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



안테나 길이 = $\lambda/2$ (Dipole), $\lambda/4$ (Ground plane)

- 항공주파수 대역(VHF) : 118 ~137MHz
- 주파수 파장 = $300.0 / 125.0 = 2.4\text{m}$

▪ 안테나 길이

- ✓ Dipole 안테나 : $2.4\text{m} / 2 = 1.2\text{m}$ (120cm)
- ✓ GP 안테나 : $2.4\text{m} / 4 = 0.6\text{m}$ (60cm)



안테나의 길이 : 주파수 파장(λ)에 의해 정해진다.

설명 노트

안테나의 실제 길이는 다이폴의 경우 파장의 절반(1.2m), GP(Ground Plane) 안테나의 경우 파장의 1/4인 0.6m 정도로 제작됩니다. 즉, 주파수 파장에 따라 안테나의 하드웨어 규격이 정해지는 것입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



안테나 간 최소 이격 거리 : 1파장 이상 거리를 둔다

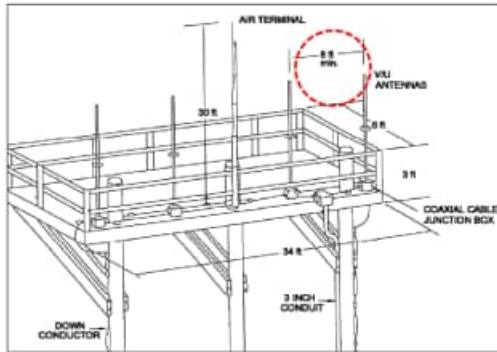
설명 노트

안테나 간 '최소 이격 거리' 기준입니다. 인접한 안테나끼리는 최소 1파장 이상의 거리를 두어야 합니다. 예를 들어 118MHz 대역 안테나들은 서로 약 2.4m 이상의 간격을 두고 설치하여 상호 간섭을 최소화해야 합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



중심 주파수 (Center Frequency) : 125 MHz 가정

$$F = \frac{3 \times 10^8}{\lambda}, \lambda = \frac{3 \times 10^8}{125 \times 10^6} = 2.4m$$

2.4m = 약 8 feet

(VHF 안테나 최소 이격 거리)



안테나 간격이 비좁을 경우, 혼변조 신호 유입가능성 내재

설명 노트

안테나 간격이 너무 좁을 경우 발생하는 문제입니다. 서로의 신호가 섞여 '혼변조(Intermodulation)'를 일으킬 가능성이 매우 큼니다. 따라서 좁은 옥상이나 철탑에 설치할 때도 파장 단위를 고려한 배치가 필수적입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



Part 2 음성통신 시스템

제1장 정의

주) 통신시스템에 대한 신뢰성과 가용성에 관한 2차 권침공급과 지침자료에 관한 자료는 부속서 10 제1권GCAO Annex 10, Volume 1) 2.9, 제1권GCAO Annex 10, Volume 1) 부침 F에 각각 포함되어 있다.

제2장 항공이동통신업무

80 안테나 절충은 다음과 기준에 맞도록 설계하여야 한다.

가) 절충은 고압의 전계선 또는 수·배전 설비 등에 의한 영향이 미각에 감소될 충분히 의욕시켜야 한다.

나) 부속의 다른 항정단면무선시설 등과 절충할 때에는 이들 시설과 설치 기준에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

다) 절충의 높이가 주변 건축물 또는 구조물보다 높은 경우에는 「공정시행법」이 정하는 규정에 따라 무선 항공장애표지 및 야간 항공장애등설 설치하여야 한다.

의 불·수신기 및 안테나 설비를 신중·조심하고자 하는 경우는 비행안전관제국이 시행하는 운용지시문 배정설치에 합치하여야 한다.



안테나 철탑 : 이격확보, 간섭방지, 장애등 설치 등 준수

설명 노트

안테나 철탑 설치 시 준수 사항입니다. 고압 전력선과의 이격, 다른 시설과의 간섭 방지, 그리고 항공 안전을 위한 항공장애표시등 설치 등이 관련 규정에 따라 엄격히 관리되어야 합니다.

학습 메모

Radio Interface



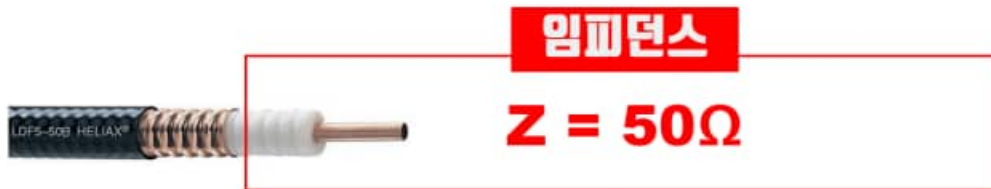
설명 노트

안테나가 잡은 신호를 실어 나르는 'RF 케이블' 파트입니다. 고주파 신호는 일반 전선과 달리 특수한 물리적 성질을 가진 동축 케이블을 통해 전송되어야 손실을 줄일 수 있습니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



RF 동축케이블 임피던스(Z) : 50Ω

설명 노트

RF 동축케이블의 표준 임피던스(Z)는 50옴(ohm)입니다. 이는 신호의 전압 전달과 전류 전달 사이의 최적 균형점인 50옴을 사용하여 전력 전송 효율을 극대화하기 위한 약속된 규격입니다.

학습 메모

**해당 RF 케이블을 보고 임피던스를
어떻게 알 수 있나요?**



설명 노트

현장의 다양한 RF 케이블 모습입니다. RG-214, RG-58 등 수많은 종류가 있지만, 외관만 보고는 임피던스를 알기 어렵습니다. 케이블 외피에 적힌 마킹 (Radio Guide 코드)을 확인하는 습관이 중요합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)

Coaxial - RG



▪ 50Ω 케이블 : RG-214, RG-58, RG-8...

▪ 75Ω 케이블 : RG-179, RG-59, RG-6...



동축케이블 기준 : Radio Guide (RG-XX) 적용

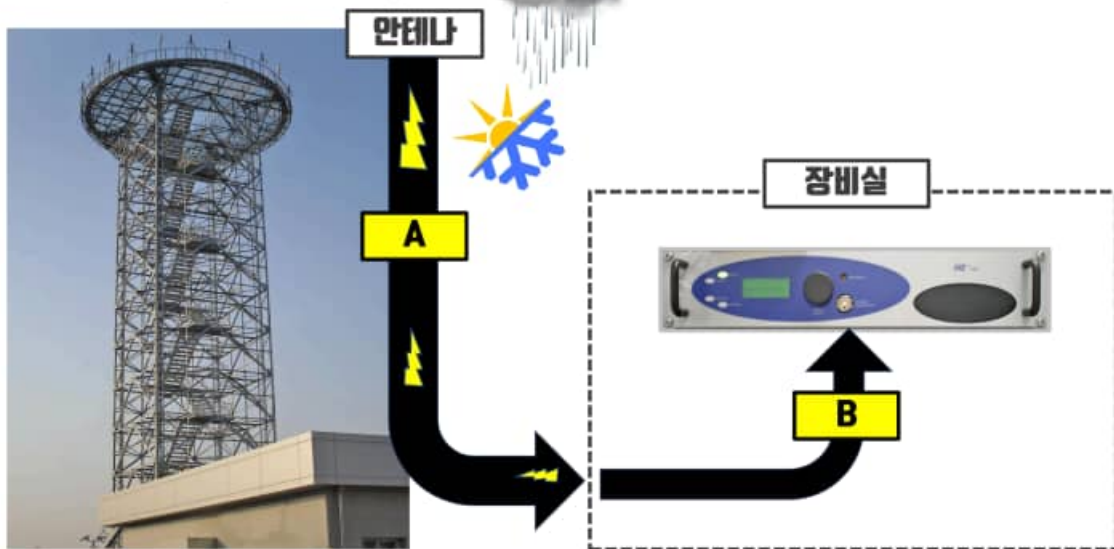
설명 노트

케이블 규격별 용도입니다. 50옴 계열(RG-214, RG-8 등)은 주로 송수신용 통신망에 쓰이며, 75옴 계열(RG-59, RG-6 등)은 주로 영상 신호나 TV 수신용으로 쓰입니다. 혼용하여 사용할 경우 심각한 정재파(VSWR) 문제를 야기합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



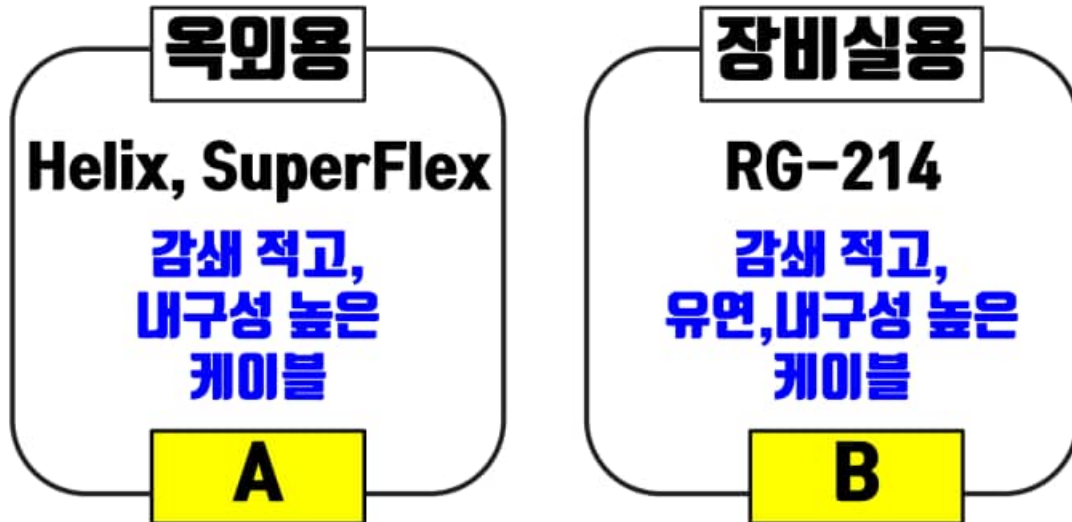
설명 노트

안테나에서 장비실까지의 신호 전달 경로입니다. 외부 노출 구간(A)과 실내 장비실 구간(B)으로 나뉘며, 각 환경에 적합한 케이블을 선택하여 최적의 인터페이스를 구성해야 합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



설명 노트

옥외용(A)으로는 내구성이 강하고 감쇄가 매우 적은 'Helix'나 'SuperFlex' 케이블을 사용합니다. 장비실 내부(B)에서는 연결의 유연성이 좋으면서도 품질이 우수한 'RG-214'와 같은 케이블이 주로 사용됩니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



Superflex, Helix



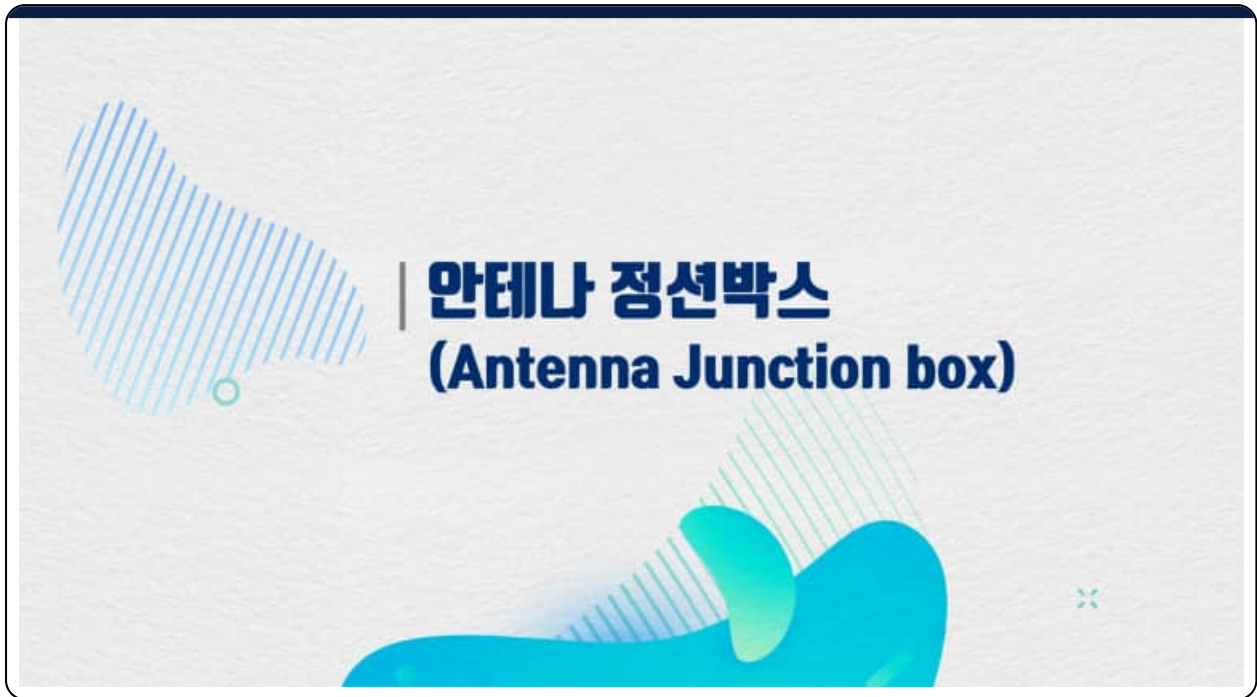
RG-214

설명 노트

왼쪽은 굵고 단단한 외피를 가진 옥외용 케이블이고, 오른쪽은 유연한 편조 형태의 실내용 케이블입니다. 용도에 맞지 않는 케이블 사용은 장기적으로 물리적 단선이나 성능 저하를 초래합니다.

학습 메모

Radio Interface



설명 노트

다음은 실외와 실내 케이블이 만나는 지점인 '안테나 정선박스(Antenna Junction box)'입니다. 두 환경의 인터페이스를 중계하고 시스템을 외부 위협으로부터 보호하는 보루입니다.

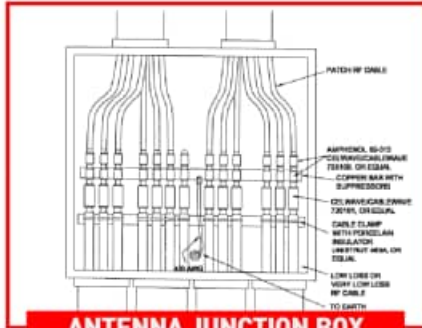
학습 메모

Radio Interface

1



실외 케이블



장비실 내 케이블

안테나 정선박스

정선박스는 실외용 굵은 케이블과 실내용 유연한 케이블을 연결해주는 합체입니다. 내부에서 커넥터를 통해 깔끔하게 연결되며, 습기 차단과 배선 정리가 이루어지는 물리적 거점입니다.

[illegible]

Radio Interface



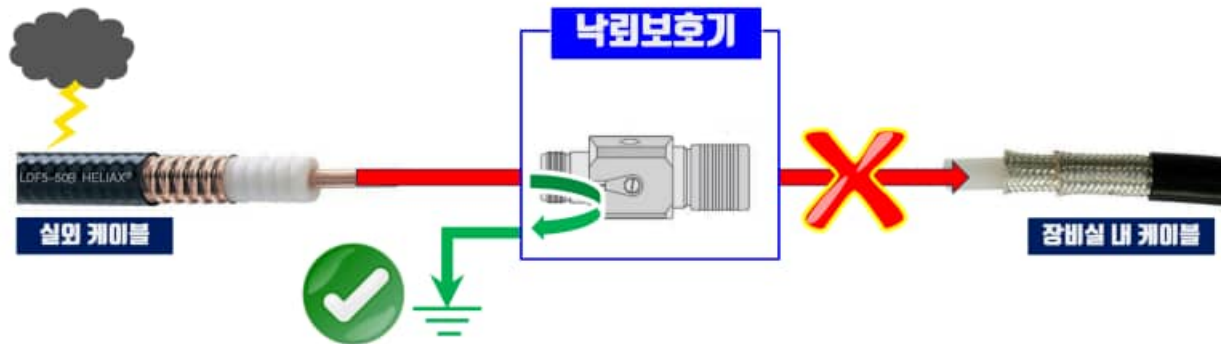
설명 노트

정선박스 내부에 설치되는 '낙뢰 보호기(Surge Protector)'입니다. 번개 등 외부 서지 압력이 안테나를 타고 들어올 때, 장비실 내부의 정밀한 통신 장비가 파손되지 않도록 차단해주는 안전장치입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



낙뢰보호기: 외부 안테나를 통해 유입된 서지 차단장치

설명 노트

낙뢰 보호기의 원리입니다. 안테나를 통해 과도한 서지가 유입되면 이를 즉시 접지(Earth)로 흘려보내고, 장비실 내부 케이블로는 신호가 넘어가지 못하게 물리적으로 차단하여 시스템을 보호합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



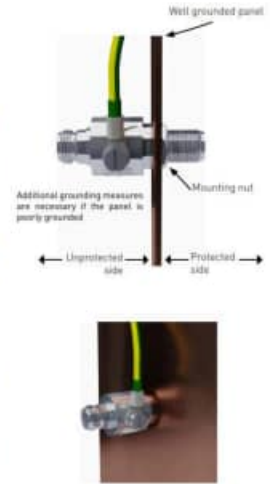
설명 노트

실제 다양한 형태의 썬지 보호기 제품들입니다. 사용 주파수 대역과 최대 전력 용량에 맞춰 적절한 모델을 선정해야 하며, 주기적인 점검과 교체가 필요한 소모성 부품이기도 합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



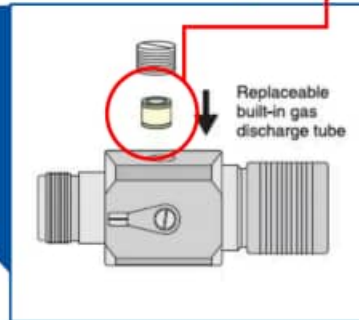
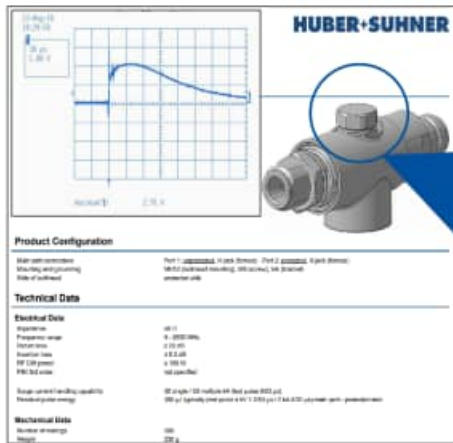
설명 노트

정선박스 내부의 실제 배선 모습입니다. 수많은 안테나 라인들이 보호기를 거쳐 실내로 들어갑니다. 접지선이 구리판에 견고하게 체결되어 있어야만 낙뢰 시 제 기능을 발휘할 수 있습니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



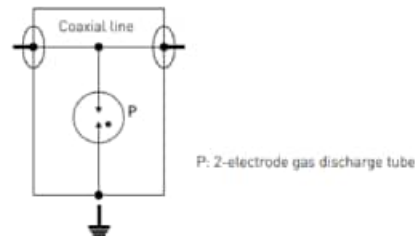
 설명 노트

보호기 내부에 들어가는 핵심 소자인 '가스 방전 튜브'입니다. 특정 전압 이상이 걸리면 튜브 내부의 가스가 이온화되어 전류를 차단하거나 우회시키는 미세한 부품으로, 보호기의 심장과 같습니다.

 학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



가스방전튜브(GDT): 서지유입 시, 고저항→저저항 변환

설명 노트

가스방전튜브(GDT)는 평상시엔 고저항 상태를 유지하다가 서지가 유입되는 찰나에 저저항 상태로 변환되어 에너지를 흡수합니다. 찰나의 순간에 장비를 지켜내는 인터페이스 기술입니다.

학습 메모

Radio Interface



✎ 설명 노트

이제 '캐비티 필터부(Cavity Filter)'에 대해 알아봅니다. 수많은 전파 중 우리가 원하는 주파수만 날카롭게 걸러내는 고성능 거름망입니다.

✎ 학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



Cavity Filter : 대역통과필터 (Band Pass Filter)

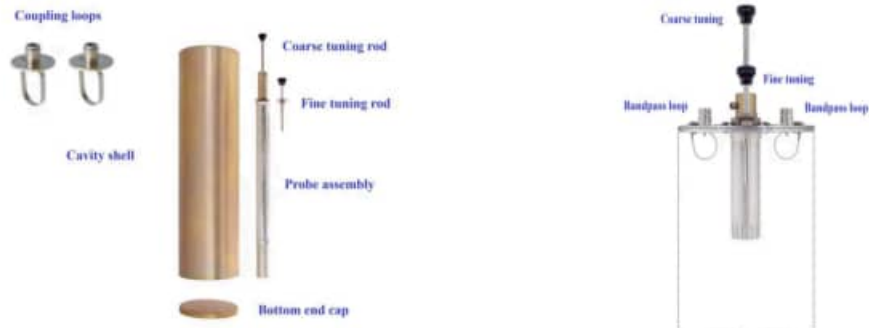
설명 노트

캐비티 필터는 일종의 대역통과필터(Band Pass Filter)입니다. 금속 통 (Cavity) 내부의 공진 현상을 이용하여 특정 채널의 전파만 깨끗하게 통과시키고 주변의 노이즈는 철저히 배제합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



Cavity Filter 구성 : 튜닝노브 , PORT A , PORT B

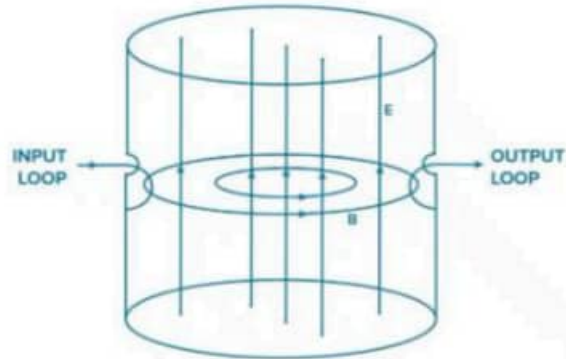
설명 노트

필터의 구성을 보면 상단에 주파수를 맞추기 위한 '튜닝 노브'가 있고, 신호가 입출력되는 PORT A와 B가 있습니다. 물리적인 크기와 정밀도가 통신 품질을 좌우하는 소자입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



원리: 공진 캐비티 내 전자기장과 커플링 루프(Probe)의 상호 작용

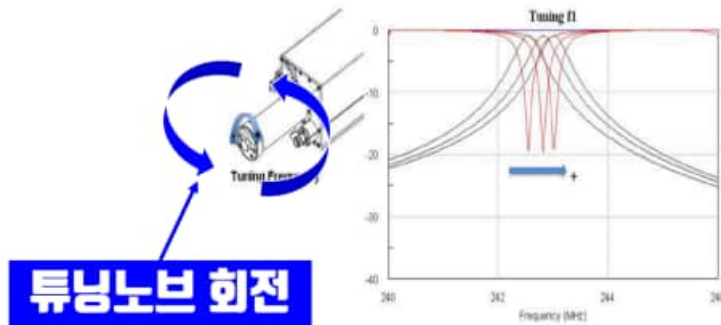
설명 노트

캐비티 필터의 원리는 내부 전자기장과 커플링 루프(Probe) 사이의 상호 작용입니다. 내부 공간의 크기와 구조에 따라 특정 주파수에서만 강력한 에너지가 형성되는 공진 현상을 이용합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



Tuning knob : 캐비티 필터 중심 주파수 조정

설명 노트

운영 중 주파수를 변경해야 한다면 튜닝 노브(Tuning knob)를 회전시켜 중심 주파수를 조정합니다. 노브를 돌리면 내부의 물리적 구조가 변하며 필터의 통과 대역이 좌우로 이동하게 됩니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



Cavity Filter Probe 길이 : 공진주파수 파장 $\times \frac{1}{4}$

설명 노트

필터 내부의 'Probe' 길이를 조절하는 것이 핵심입니다. 이론적으로 공진 주파수 파장의 $\frac{1}{4}$ 길이를 가질 때 최상의 성능을 내며, 이를 미세 조정하여 채널 선택도를 높입니다.

학습 메모

Radio Interface



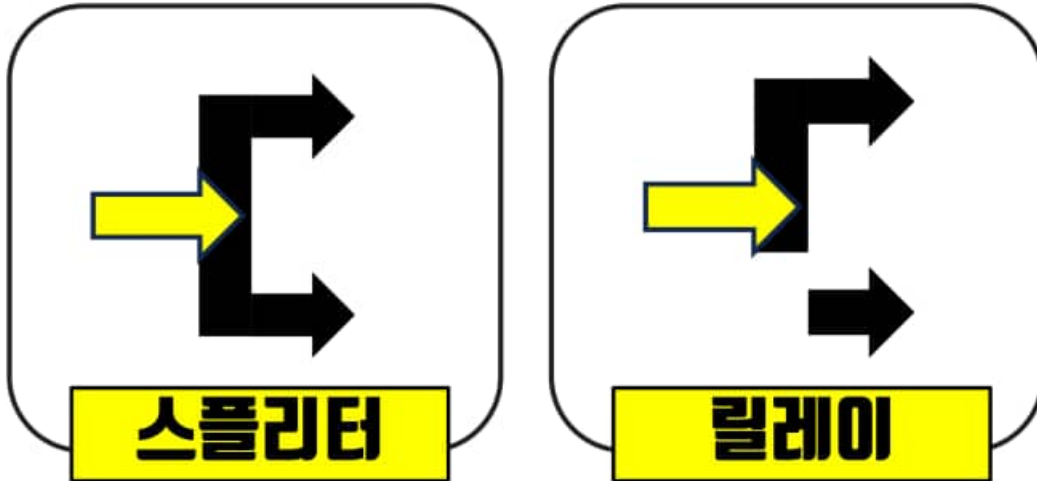
설명 노트

신호를 나누거나 경로를 제어하는 '분배기 및 릴레이(Splitter & Relay)' 인터페이스입니다. 하나의 안테나 신호를 여러 대의 수신기에 나누어 줄 때 필수적입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



설명 노트

스플리터는 하나의 입력을 두 개 이상의 출력으로 나누는 장치이고, 릴레이는 전기적 신호에 따라 입력 신호를 원하는 방향으로 물리적으로 절체 (Switching)해주는 장치입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



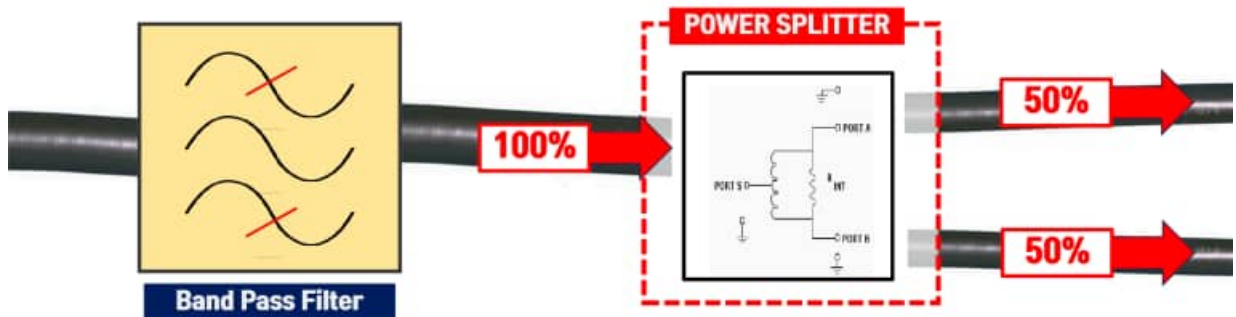
설명 노트

실제 부품의 외관입니다. 금속 하우징으로 차폐되어 있으며, 신호 손실을 최소화하도록 설계되어 있습니다. 스플리터는 전력을 분할하고, 릴레이는 경로를 선택한다는 차이점이 있습니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



분배기(Splitter) : RF 신호를 분기해주는 유닛 (3dB)

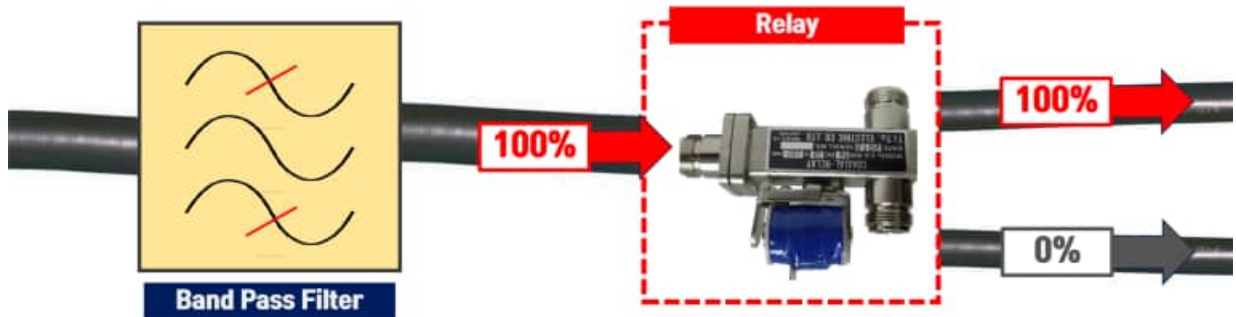
설명 노트

분배기(Splitter)의 원리입니다. 100%의 신호가 입력되면 내부의 전력 분할 회로를 통해 각각 50%씩 두 포트에 나누어 보냅니다. 이때 물리적으로 3dB의 신호 손실이 발생함을 인지해야 합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



릴레이(Relay) : RF 신호를 한 방향으로 절체하는 유닛

설명 노트

반면 릴레이(Relay)는 100%의 신호를 손실 없이 한쪽 방향으로만 온전히 전달합니다. 제어 신호에 따라 위쪽 혹은 아래쪽 라인으로 신호를 '절체'하여 예비 장비로 전환할 때 주로 사용합니다.

학습 메모

Radio Interface



✎ 설명 노트

이제 최종 목적지인 'U/VHF RX Radio'입니다. 안테나와 필터를 거쳐온 RF 신호가 비로소 관제사가 들을 수 있는 오디오로 복원되는 장치입니다.

✎ 학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



설명 노트

수신기는 'AM 복조(Demodulation)' 과정을 수행합니다. 높은 주파수의 반송파에 실려 온 낮은 주파수의 음성 신호를 분리해내는 과정으로, 수신 인터페이스의 최종 단계입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



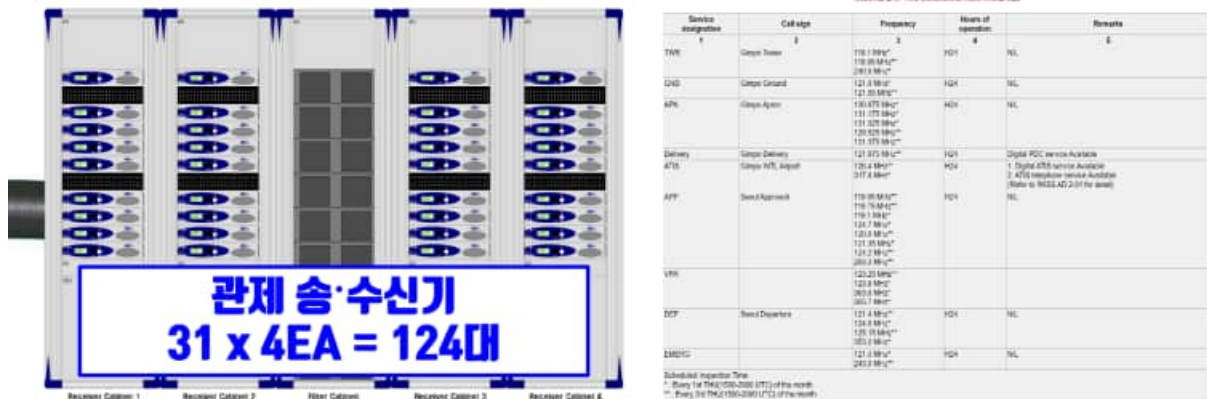
설명 노트

송신기는 반대로 'AM 변조(Modulation)'를 수행합니다. 관제사의 목소리(오디오)를 높은 주파수의 RF 전파에 얹어서 안테나로 내보내는 역할을 합니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



김포공항 운용 주파수 : 총 31개

설명 노트

김포공항의 경우 총 31개의 운용 주파수를 사용하고 있습니다. 각 주파수마다 메인/예비 구성을 갖추고 있어 실제로는 124대 이상의 방대한 관제 송수신기가 운영되는 거대 시스템입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



Radio 오디오 출력 : 음성라인 (2 가닥) + 제어신호 (2 가닥)

설명 노트

Radio 장비의 후면 오디오 출력을 분석합니다. 한 채널당 음성 정보를 실은 음성 라인 2가닥과, 송신 제어(PTT)나 수신 상태(SQL)를 나타내는 제어 신호 라인 2가닥이 VCCS와 연결됩니다.

학습 메모

Radio Interface



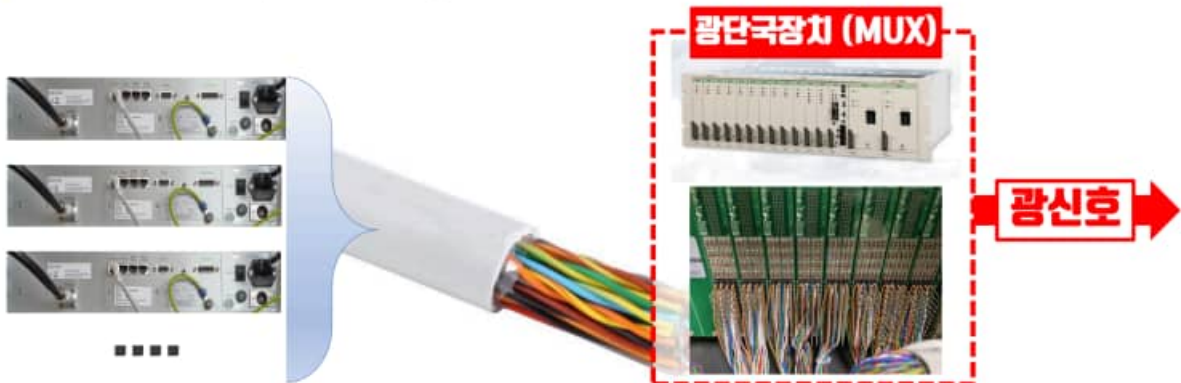
설명 노트

AUDIO 포트의 상세 구조입니다. 아날로그 음성 신호는 스피커로 출력되고, PTT(Push To Talk)나 SQL(Squelch) 같은 제어 신호는 디지털 또는 전압 신호로 전달되어 시스템과 연동됩니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



Radio 아날로그 전송 시 : MUX 활용하여 원거리 전송

설명 노트

원거리 전송이 필요할 때는 '광단국장치(MUX)'를 활용합니다. 수십 개의 아날로그 라인들을 하나의 광케이블에 합쳐서 송수신소 간의 긴 거리를 신호 손실 없이 전송하는 기술입니다.

학습 메모

Radio Interface

1. Radio Interface (Air to Ground)



일부 공항의 경우 ... **디지털 트렁크(E1)** 활용하여 전송

설명 노트

최근 일부 공항은 디지털 트렁크(E1) 방식을 도입하고 있습니다. 수많은 음성 신호를 0과 1의 디지털 데이터로 묶어서 전송함으로써 효율성과 확장성을 획기적으로 개선했습니다.

학습 메모

02 | A/D변환 및 디지털트렁크

설명 노트

제2장 'A/D변환 및 디지털 트렁크' 파트입니다. 아날로그인 사람의 목소리가 어떻게 디지털 시스템으로 들어가고, 대용량 트렁크 망을 통해 유통되는지 그 과학적 원리를 학습하겠습니다.

학습 메모

Radio Interface



✎ 설명 노트

'A/D 변환(Analog to Digital)' 과정입니다. 연속적인 아날로그 음성 파형을 컴퓨터가 이해할 수 있는 불연속적인 디지털 비트(bit)로 바꾸는 핵심 인터페이스 과정입니다.

✎ 학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)



A/D변환 : 음성신호(Analog) >>> 시스템(Digital)

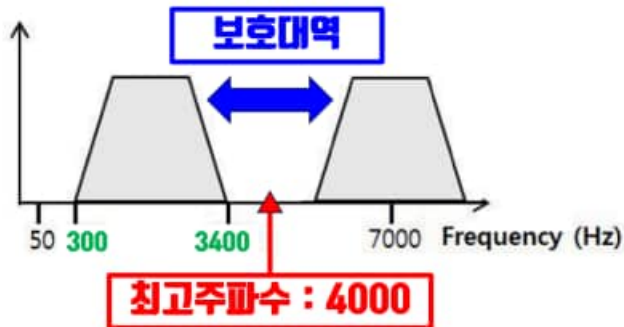
설명 노트

"아!" 하고 소리를 내면 마이크를 거친 아날로그 파형이 생성됩니다. 변환기는 이 파형을 짧은 시간 간격으로 쪼개어 '010011...'과 같은 이진수 데이터로 재구성하여 시스템으로 보냅니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)



음성 통화 주파수 대역 : 300Hz ~ 3,400Hz ($f_s = 4,000\text{Hz}$)

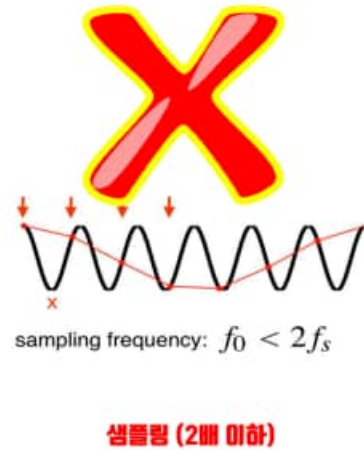
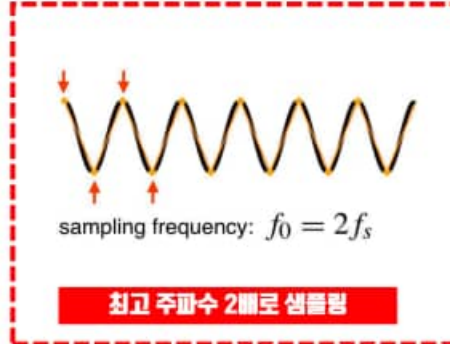
설명 노트

인간의 음성 통화 주파수 대역은 300Hz ~ 3,400Hz입니다. 이 범위 밖의 소음은 걸러내고, 에일리어싱 현상을 막기 위해 최고 주파수를 4,000Hz로 가정하여 처리의 기준으로 삼습니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)



나이퀴스트 이론 : 최소 샘플링 주파수 정의 (최고주파수 x 2배)

설명 노트

'나이퀴스트(Harry Nyquist) 이론'은 매우 중요합니다. 원래 신호를 완벽히 복원하기 위해서는 최소한 최고 주파수의 2배 이상 속도로 샘플링해야 한다는 법칙입니다. 2배 이하로 샘플링하면 정보가 왜곡되어 수신됩니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)

음성 최고주파수 = 4000Hz

나이퀴스트 이론 = $4000\text{Hz} \times 2배 = 8,000\text{Hz}$

1초에 8,000번

음성 최고주파수 2배인 **8,000번으로 샘플링 시** 복원 가능

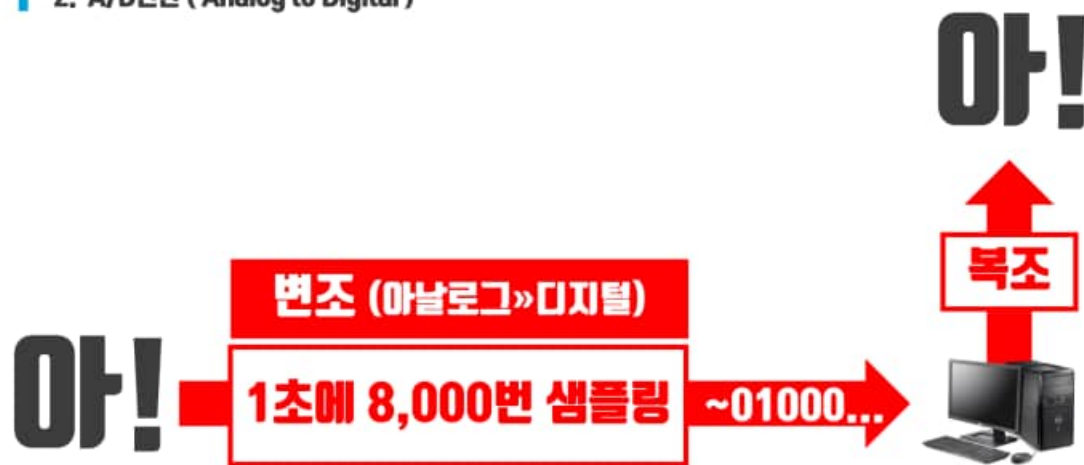
설명 노트

음성 최고 주파수가 4,000Hz이므로, 나이퀴스트 이론에 따라 1초에 8,000번 (8,000Hz) 샘플링을 수행합니다. 이 '8,000번'이라는 수치가 현대 디지털 전화 통신의 가장 기초적인 샘플링 속도입니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)



설명 노트

변조 과정은 아날로그를 디지털로(ADC), 복조 과정은 디지털 데이터를 다시 아날로그 소리(DAC) 바꾸는 것입니다. 1초에 8,000번 찍어낸 점들이 다시 매끄러운 곡선으로 살아나 "아!"라는 소리가 들리게 됩니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)



음성 A/D 변환 표준 : PCM (Pulse code modulation)

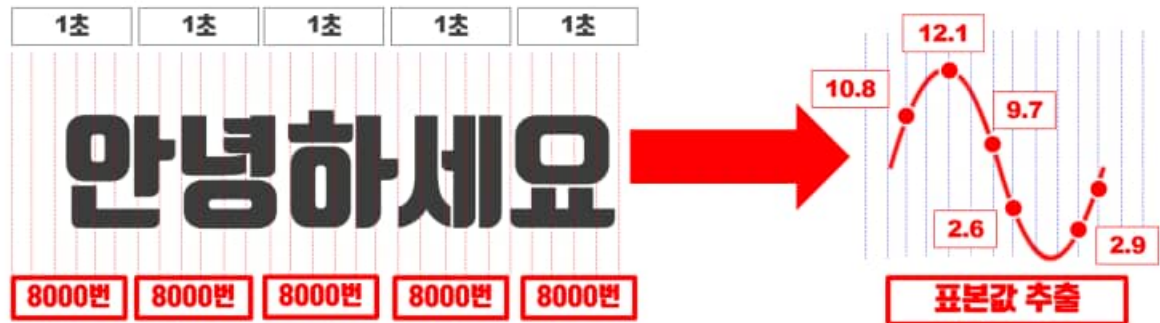
설명 노트

음성 A/D 변환의 표준은 'PCM(Pulse Code Modulation)'입니다. 표본화 (Sampling), 양자화(Quantization), 부호화(Coding)라는 세 단계를 거쳐 비로소 우리 목소리가 데이터가 됩니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)



표본화: 연속신호의 표본을 추출하는 과정

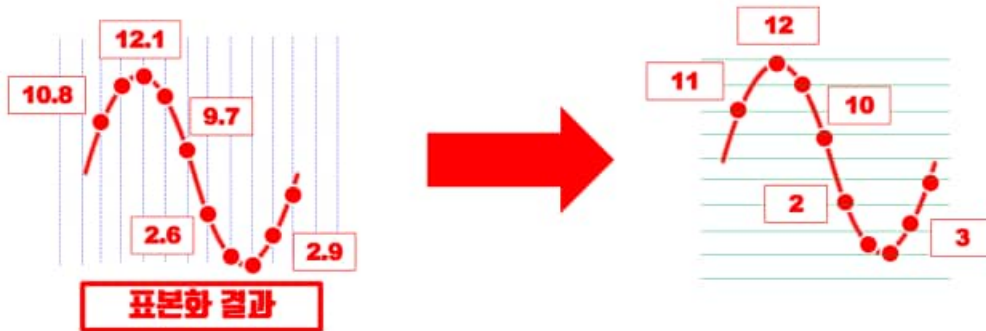
설명 노트

첫 단계인 '표본화'는 연속된 신호에서 1초에 8,000개의 점을 추출하는 과정입니다. "안녕하세요"라는 소리가 1초 동안 8,000개의 표본값으로 쪼개지며 디지털화의 첫 단추를 채웁니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)



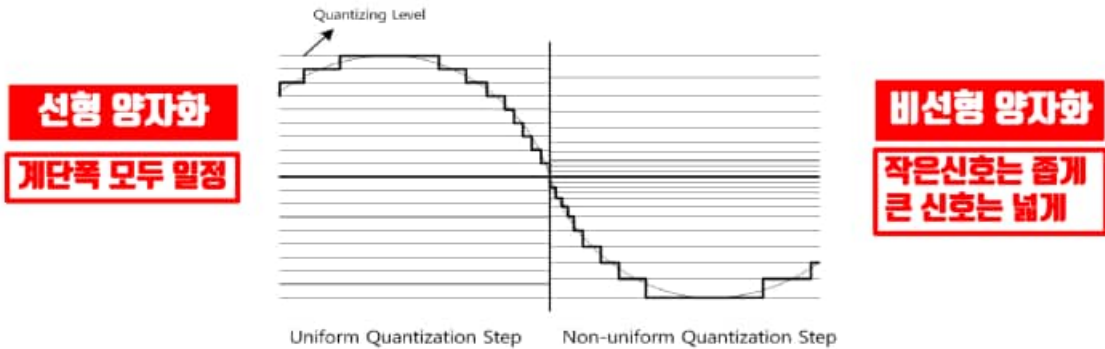
양자화 : 표본값을 이산 값으로 만드는 과정

설명 노트

두 번째 '양자화'는 추출된 표본값들을 가장 가까운 정수값으로 만드는 과정입니다. 10.8은 11로, 12.1은 12로 정해진 눈금에 맞춰 값을 결정함으로써 데이터의 크기를 규격화합니다.

학습 메모

2. A/D변환 (Analog to Digital)



진폭 양자화 방법 : 선형 양자화 , 비선형 양자화

설명 노트

양자화 방법에는 계단폭이 일정한 '선형 양자화'와 작은 소리는 세밀하게 큰 소리는 듬성듬성 처리하는 '비선형 양자화'가 있습니다. 사람의 귀는 작은 소리에 민감하므로 보통 비선형 방식을 선호합니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)

선형 양자화



G.711 (기본 : 8,000Hz 8bit PCM)

비선형 양자화



G.711 a-Law 방식 (유럽방식)

G.711 u-Law 방식 (북미방식)

설명 노트

국제 표준 코덱인 G.711 규격입니다. 유럽과 한국은 a-Law 방식을, 북미와 일본은 u-Law 방식을 사용하여 비선형 양자화를 수행합니다. 우리 플랫폼도 이 표준에 따라 8,000Hz 8bit PCM 방식을 기본으로 합니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)



부호화 : 양자화 된 값을 비트로 변환하는 단계

설명 노트

마지막 '부호화'는 양자화된 정수값을 8비트의 이진수(0000 0000 ~ 1111 1111)로 변환하는 단계입니다. 이제 목소리는 완벽한 컴퓨터 파일 형태의 데이터가 되었습니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)



PCM 변환 결과: 초당 64,000bits 생성 (64kbps)

설명 노트

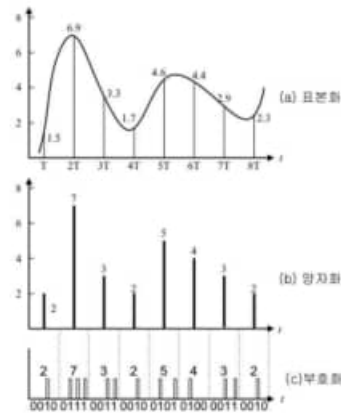
PCM 변환 결과의 계산입니다. 1초에 8,000번 샘플링하고 각 샘플당 8비트씩 할당하므로, $8000 \times 8 = 64,000\text{bits}$ 가 생성됩니다. 이것이 바로 우리가 흔히 말하는 디지털 음성 1채널의 속도, '64kbps'입니다.

학습 메모

Radio Interface

2. A/D변환 (Analog to Digital)

▪ ITU-T G.711



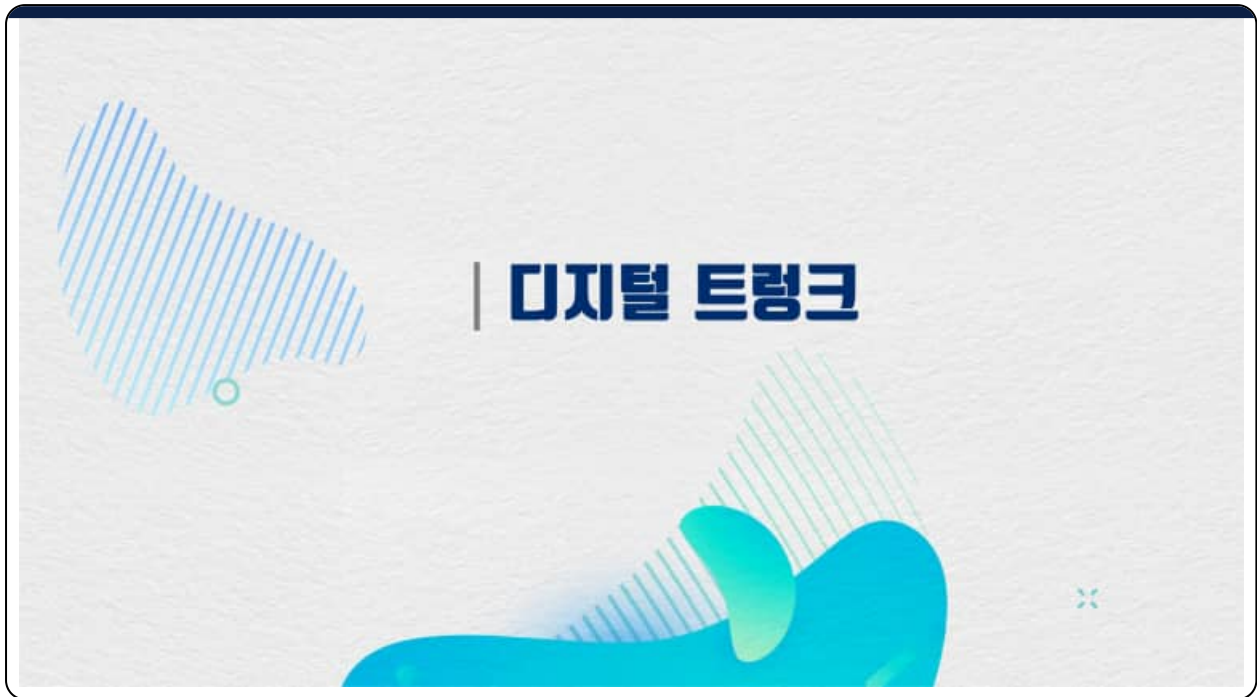
G.711 코덱: 국제 표준 음성 부호화 방식 (보이스 전용 코덱)

설명 노트

G.711 코덱은 이 64kbps 데이터를 생성하는 전 세계 공통의 약속입니다. 보이스 전용 코덱으로서 항행안전시설뿐만 아니라 일반 전화망에서도 기술 표준으로 사용됩니다.

학습 메모

Radio Interface



✎ 설명 노트

이제 이 64kbps 채널들을 묶어서 전송하는 '디지털 트렁크'에 대해 알아보니다. 고속도로의 여러 차선처럼 수많은 통화를 한꺼번에 처리하는 대용량 전송로입니다.

✎ 학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



1ch 음성채널 디지털 전송 시 최소 대역폭 : 64kbps 이상

설명 노트

1개의 음성 채널을 디지털로 보낼 때 최소 64kbps의 대역폭이 필요합니다. 트렁크 망은 이 최소 단위를 수십 개 결합하여 하나의 물리적 케이블을 통해 효율적으로 전달합니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



DS 0 (Digital Signal 0) : 디지털화된 음성채널 1 회선

설명 노트

이 디지털화된 음성 채널 1회선을 'DS 0(Digital Signal 0)'라고 부릅니다. 모든 디지털 전송 체계의 가장 기본이 되는 벽돌 한 장과 같은 단위입니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



디지털 트렁크 : 대용량의 음성 채널을 처리 (TDM, FDM..)

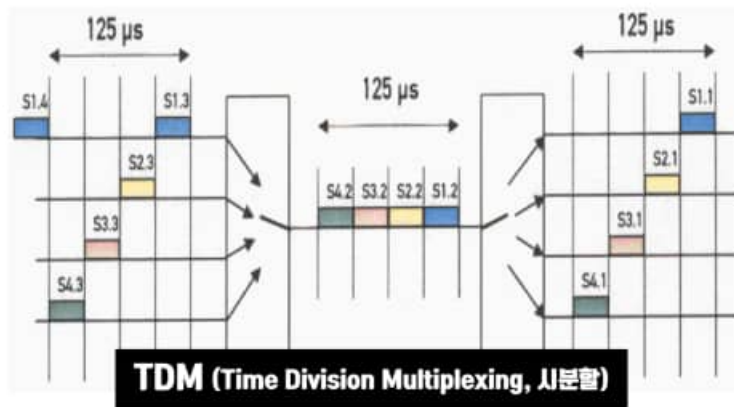
설명 노트

디지털 트렁크는 이 DS 0들을 TDM(시분할 다중화)이나 FDM 방식을 사용하여 묶습니다. 시간이나 주파수를 쪼개어 여러 사람의 통화가 하나의 선에서 섞이지 않고 동시에 흐르게 만듭니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



TDM: 시간축을 여러 타임슬롯으로 나누어 여러이 사용

설명 노트

'TDM(Time Division Multiplexing)'의 원리입니다. 시간축을 아주 미세한 타임슬롯으로 나누어 1번 사용자, 2번 사용자 순으로 데이터를 번갈아 씁니다. 수신 측에서는 다시 이 시간차를 이용하여 데이터를 분리합니다.

학습 메모

Radio Interface



설명 노트

디지털 트렁크의 종류는 두 가지입니다. 미국 방식인 'T1(DS 1)'과 유럽/한국 방식인 'E1(DS 1E)'입니다. 이름은 비슷하지만 담을 수 있는 채널 수와 전송 속도에서 차이가 납니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



T1 (1970년~1980년)



E1 (1990년~ 현재)

대한민국 디지털트렁크는 E1방식을 따르고 있다.

설명 노트

대한민국의 국가 통신 표준은 유럽식인 'E1' 방식을 따르고 있습니다. 따라서 우리 공항 현장에 설치된 모든 디지털 트렁크 장비는 E1 규격에 맞춰 설계되고 유지보수됩니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



설명 노트

T1 방식은 24채널을 묶어 1.536Mbps 속도를 내고, E1 방식은 30채널의 음성과 제어용 2채널을 합쳐 총 32채널, 2.048Mbps의 속도를 냅니다. E1이 더 많은 용량을 처리할 수 있는 구조입니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



제어신호 포함여부 : E1 (음성채널과 분리), T1 (음성채널 내 포함)

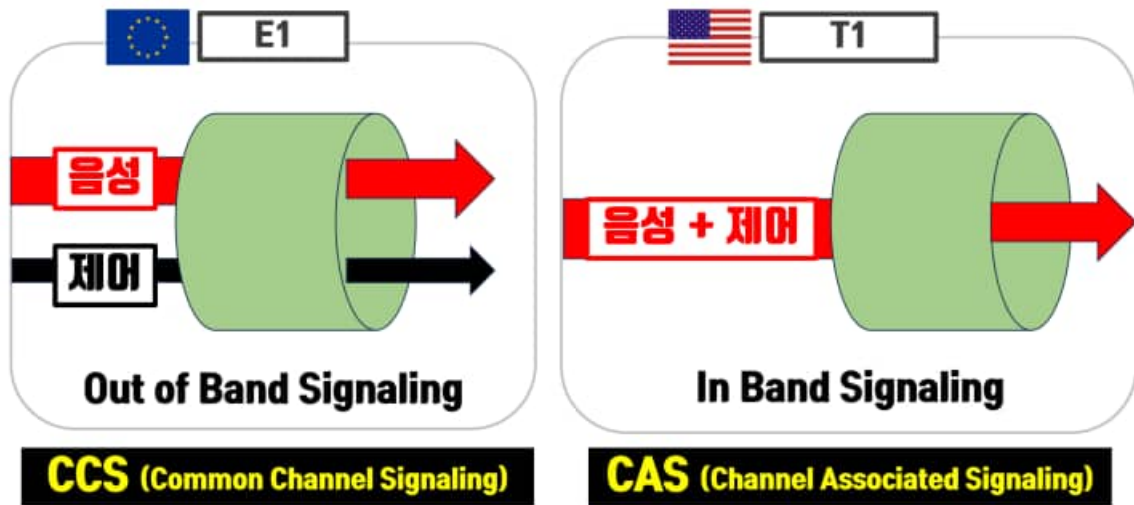
설명 노트

제어 신호를 어디에 싣느냐도 차이가 있습니다. E1은 음성 채널과 제어 신호가 완전히 분리된 구조(32채널 중 2개 채널 할당)를 가지지만, T1은 음성 데이터 내부에 미세하게 제어 정보를 포함시키기도 합니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



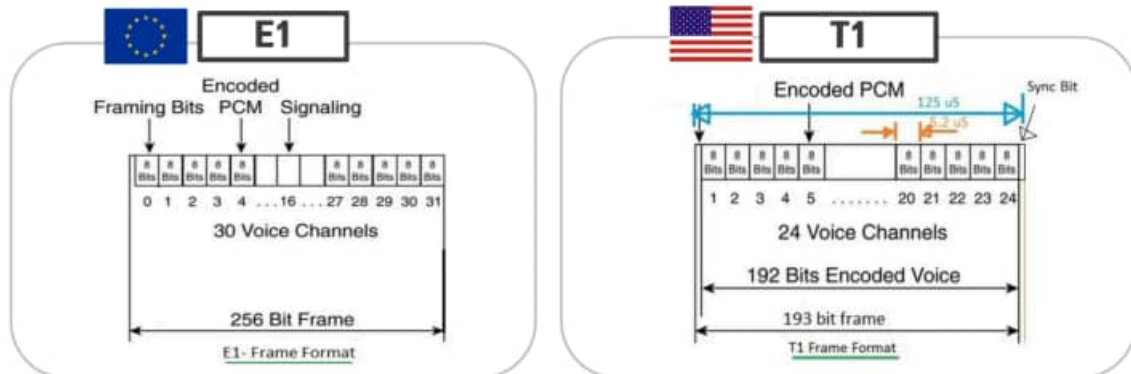
설명 노트

이를 'CCS'와 'CAS'라고 합니다. E1이 사용하는 CCS(Common Channel Signaling)는 별도의 전용 통로로 제어 정보를 보내는 방식이고, T1의 CAS는 음성과 제어가 한 통로를 공유하는 방식입니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



Time Slot : E1 (32채널 구성) , T1 (24채널 구성)

설명 노트

E1의 데이터 프레임 구조입니다. 256비트가 하나의 프레임을 이루며, 각 프레임 내부에는 0번부터 31번까지 32개의 타임슬롯이 정의되어 있어 정해진 순서대로 데이터가 흐릅니다.

학습 메모



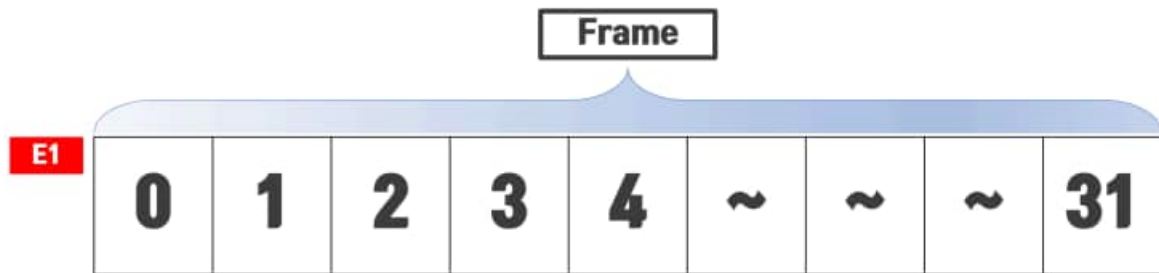
설명 노트

이제 우리 기술의 핵심인 'E1 신호'를 더 깊게 파헤쳐 보겠습니다. 32개의 방
이 어떻게 나뉘어 있고 각각 무슨 일을 하는지 아는 것이 실무의 핵심입니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



E1 신호 : 32개의 Time Slot 구성 = 1 Frame

설명 노트

E1 신호의 1개 프레임은 32개의 타임슬롯(Time Slot)으로 구성됩니다. 이 32개의 슬롯이 1초에 8,000번 반복되며 거대한 데이터의 흐름을 만들어냅니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



Time Slot 당 8 bits 구성

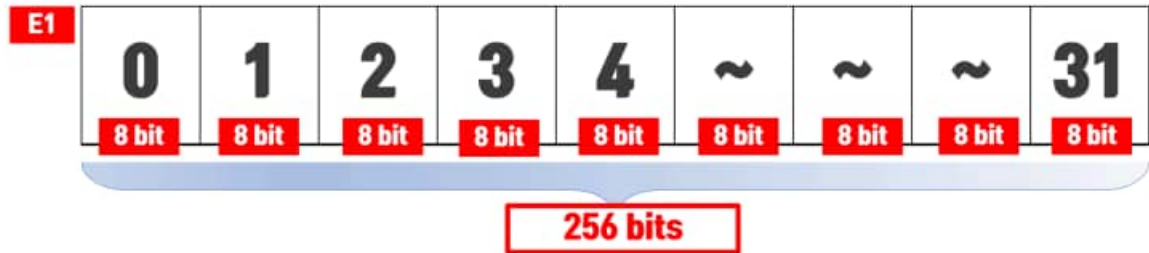
설명 노트

각 타임슬롯 하나는 정확히 8비트(1바이트)의 공간을 가집니다. 이 작은 공간에 특정 음성 채널의 데이터 조각이 실려 전송되는 것입니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



E1 FRAME 당 : 8 bits x 32 = 256 bits

설명 노트

프레임 전체 비트 수 계산입니다. 8비트 슬롯이 32개이므로 하나의 프레임은 256비트가 됩니다. 이 프레임이 한 묶음으로 전송 대기열에 오르게 됩니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



$$\text{1초에 8000 Frame} : 256 \text{ bits} \times 8000 = 2,048,000 \text{ bps}$$

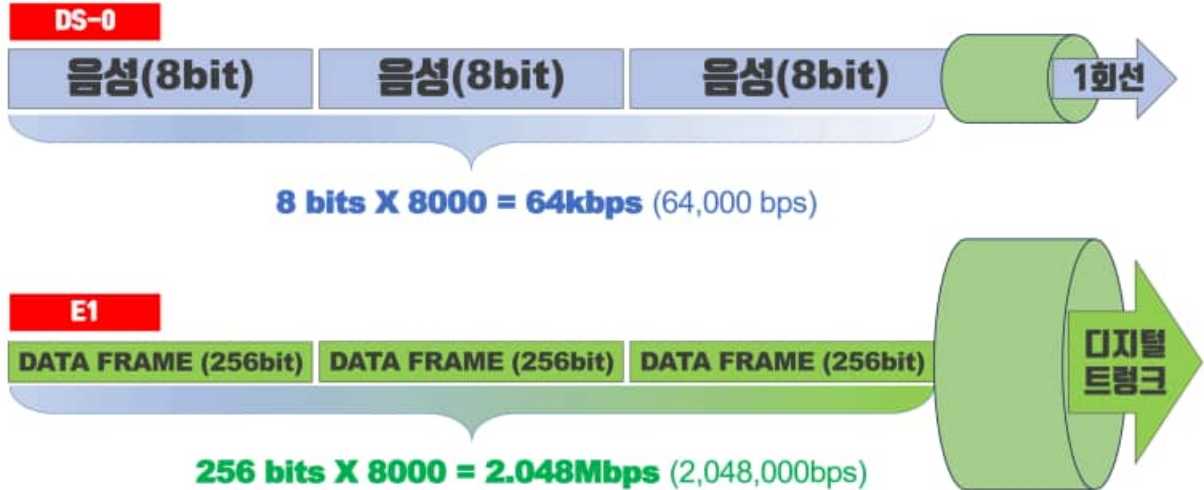
설명 노트

속도 산출입니다. 256비트 프레임이 1초에 8,000번 전송되므로, $256 \times 8000 = 2,048,000\text{bps}$, 즉 우리가 아는 2.048Mbps라는 E1의 표준 속도가 도출됩니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



설명 노트

정리하자면, 음성 1회선(DS-0)은 64kbps의 속도를 가지고, 이를 32개 묶은 E1 트렁크는 2.048Mbps의 고속도로가 되어 수많은 관제석의 목소리를 한꺼번에 나르게 됩니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



E1 동기신호 : Time slot 0번

설명 노트

E1 프레임의 '0번 타임슬롯'은 매우 중요합니다. 여기에는 실제 음성인 '동기 신호(Frame Sync)'가 실립니다. 수신 측에서 데이터의 시작점을 정확히 찾을 수 있게 해주는 나침반 역할을 합니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



제어신호 (PTT / SQL 등)

E1 제어신호 : Time slot 16번

설명 노트

'16번 타임슬롯'은 '제어 신호' 전용 칸입니다. 관제사가 마이크를 누르는 PTT 신호나 무전 상태를 알리는 SQL 신호 등이 이 16번 방을 통해 디지털 데이터로 전송됩니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크

E1



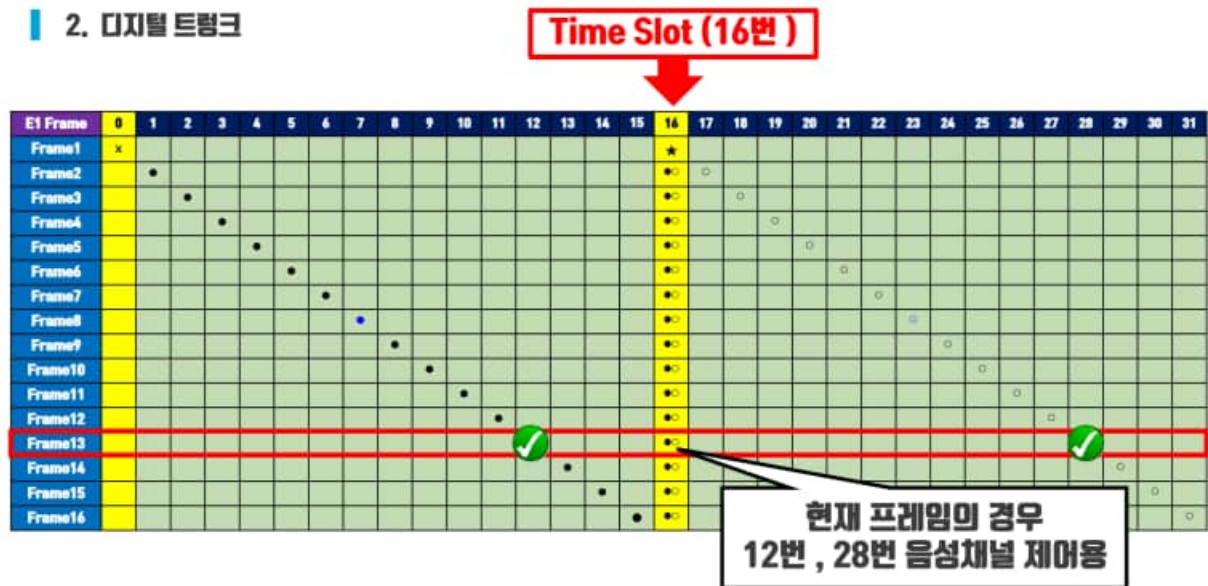
설명 노트

16번 슬롯의 8비트는 다시 쪼개져서 관리됩니다. 하나의 16번 슬롯이 여러 프레임에 걸쳐 번갈아가며 1번부터 15번, 그리고 17번부터 31번 음성 채널의 제어 정보를 나누어 처리합니다.

학습 메모

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



 설명 노트

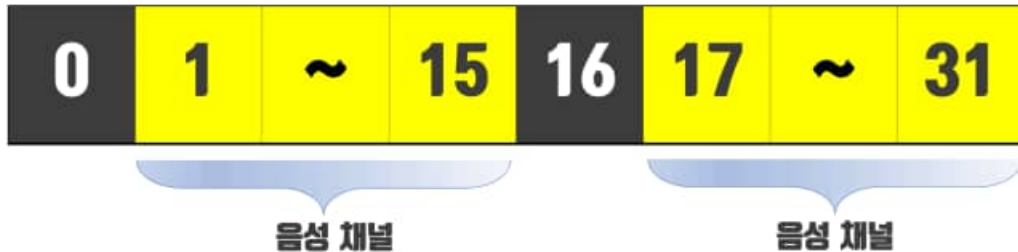
이를 멀티프레임 구조라고 합니다. 그림처럼 현재 13번 프레임의 16번 슬롯은 12번과 28번 채널의 PTT 상태를 운반하고 있습니다. 이처럼 정교한 시분할 기술이 적용되어 있습니다.

 학습 메모

[illegible]

Radio Interface

2. 디지털 트렁크



E1 신호 : 음성채널 총 30채널 , 제어/동기 2채널

설명 노트

최종 요약입니다. E1 신호는 총 32채널 중 0번(동기)과 16번(제어)을 제외한 30개의 순수 음성 채널을 제공합니다. 이 구조를 명확히 알아야 선로 점검 시 특정 채널의 장애 원인을 진단할 수 있습니다.

학습 메모

Radio Interface



설명 노트

참고사항으로 차세대 매체인 '광케이블'을 살펴봅니다. 전기적 신호를 빛의 신호로 바꾸어 전송함으로써 기존 구리선의 한계를 완전히 극복한 기술입니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광 케이블



광케이블: 빛의 전반사 원리를 통하여 데이터를 전송

설명 노트

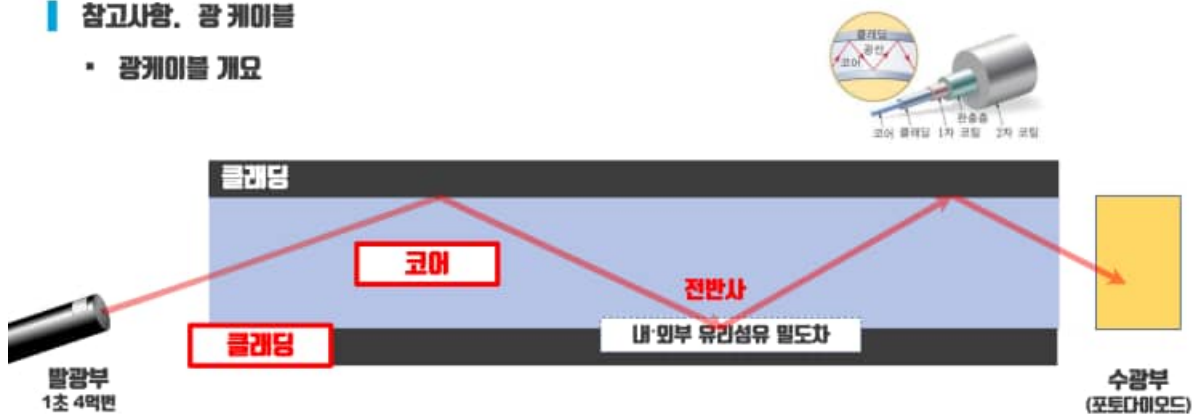
광케이블은 '빛의 전반사' 원리를 이용합니다. 유리 섬유 내부로 쏜 레이저 빛이 벽면에 부딪혀 튕겨 나가며 먼 거리까지 감쇄 없이 데이터를 실어 나르는 원리입니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광 케이블

광케이블 개요



빛의 전반사: 유리섬유 내 코어 & 클래딩 밀도차로 발생

설명 노트

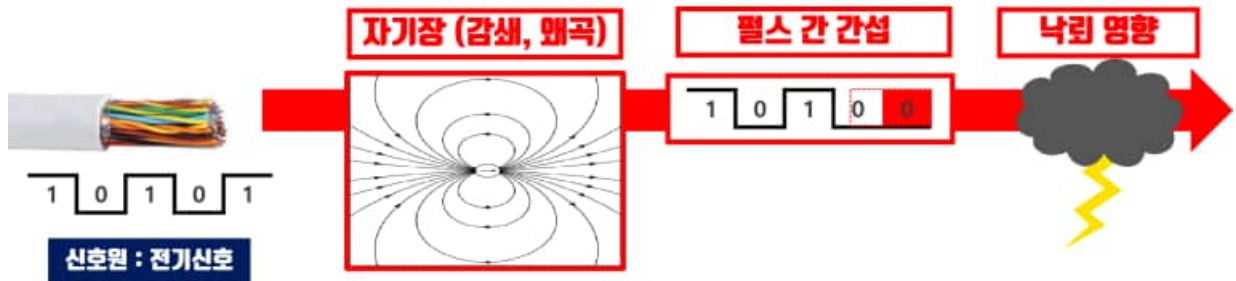
광케이블의 단면 구조입니다. 중심부인 코어(Core)와 이를 감싸는 클래딩 (Cladding) 사이의 밀도 차이로 인해 빛이 밖으로 새 나가지 않고 내부에서 굴절되며 전반사가 일어납니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광 케이블

- 기존 구리선 단점



구리선 단점 : 간섭(ISI)이 높고, 낙뢰 등 외부 영향이 크다

설명 노트

기존 구리선의 단점입니다. 주변 자기장에 의한 감쇄와 왜곡이 심하고, 펄스 간 간섭(ISI)이 발생하며, 무엇보다 낙뢰 등 외부 전기에너지가 직접 유입되어 장비를 파손시킬 위험이 큼니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광 케이블

광케이블 장점



광케이블 장점: 외부 영향이 적고, 장거리 고속 전송 가능

설명 노트

반면 광케이블은 전기가 아닌 빛을 쓰므로 외부 전자기 간섭이 전혀 없고, 신호 손실이 매우 적어 수십 km 이상의 장거리 전송이 가능하며 보안성 또한 매우 뛰어납니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광케이블

광케이블 단점



KT 광케이블 절단...서울시 수목작업 도중 발생

임하영 기자
기타 매체



(서울=연합뉴스) 임하영 기자 = 11일 오후 서울 영등포구 필드립대교 남단 인근 공사장에서 KT 관계자들이 절단된 광케이블 복구 작업을 하고 있다. 서울시의 도로변 수목작업 도중 중장비가 광케이블을 절단했으며 이로 인해 이날 오전 10시 23분에 서울시 구로구와 영등포구 일대에 유·무선 인터넷 서비스 장애가 발생했다. 통신 장애는 약 3시간 만인 이날 오후 1시 50분께 해결된 것으로 확인됐다. 2021.11.11
hwayoung7@yna.co.kr



광케이블 단점: 절단 상황 발생 시, 복구 장시간 소요

설명 노트

물론 단점도 있습니다. 물리적인 절단 상황이 발생하면 구리선처럼 쉽게 이어 붙일 수 없고, 특수 장비를 이용해 장시간 정밀하게 용착해야 하므로 복구에 시간이 소요됩니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광 케이블

- 싱글모드 광케이블 특징



싱글 모드 (SM): 단일 파장(1310nm or 1550nm) , 노란색

설명 노트

광케이블의 종류 중 '싱글 모드(SM)'입니다. 코어가 매우 좁아 빛이 단일 경로 (1310nm/1550nm)로만 직진합니다. 주로 노란색 외피를 사용하며 장거리 고속 전송의 표준입니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광 케이블

- 싱글모드 광케이블 특징



장거리, 고속전송 (2~50km , 400MB/s)

설명 노트

싱글 모드는 수십 km 이상의 장거리 전송에서도 신호의 뭉개짐이 거의 없습니다. 400MB/s 이상의 초고속 데이터를 손실 없이 보내야 하는 공항 간 통신 인프라에 필수적입니다.

학습 메모

Radio Interface

- 참고사항. 광 케이블
- 싱글모드 광케이블 특징

항 목	1310nm	1550nm
감쇠(손실)	상대적으로 낮음	매우 낮음 (최저 감쇠 지점)
분산	낮음 (신호 왜곡 적음)	다소 높음
용도	짧은~중간 거리	장거리 전송(수 km~수십 km)
레이저 소스	Fabry-Perot 또는 DFB	주로 DFB 사용
SMF 코어 색상	대부분 노란색 외피 사용 (국제 표준)	

설명 노트

세부 사양 비교입니다. 1310nm 파장은 신호 왜곡이 적어 중간 거리에 유리 하고, 1550nm 파장은 손실이 극도로 적어 아주 먼 거리의 장거리 전송에 최 적화되어 있습니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광 케이블

▪ 싱글모드 광케이블 특징



SM

Single mode

8C

광섬유 가닥 수

싱글 모드 규격 : 옥외 관로용은 광섬유가 다발로 구성

설명 노트

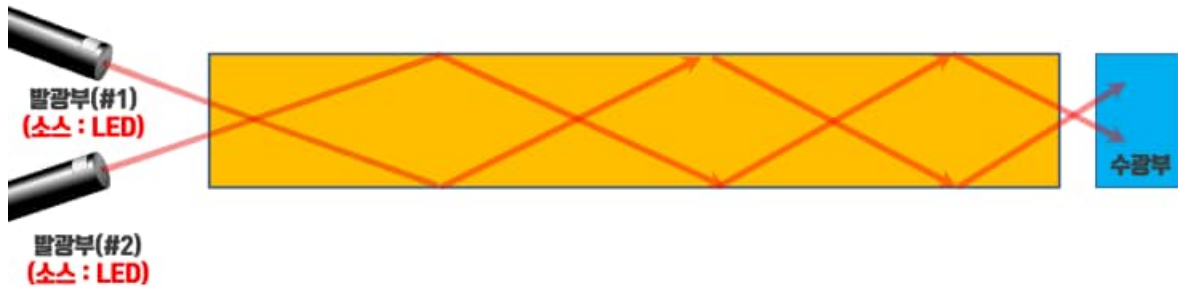
실제 케이블 다발의 모습입니다. 싱글 모드 8C(8코어) 규격처럼 여러 가닥의 광섬유를 하나의 관로에 넣어 대용량 트래픽을 한꺼번에 처리할 수 있도록 구성합니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광 케이블

- 멀티모드 광케이블 특징



멀티 모드 (MM): 다중 파장(850nm or 1300nm) , 주황색

설명 노트

'멀티 모드(MM)' 광케이블입니다. 코어가 넓어 빛이 여러 경로로 반사되며 나아갑니다. 주로 주황색 외피를 사용하며, 다중 파장(850nm/1300nm)을 사용하여 근거리 전송에 쓰입니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광 케이블

- 멀티모드 광케이블 특징



멀티모드 광점퍼코드

근거리 통신망 (2m ~ 300m , 200MB/s)

설명 노트

멀티 모드는 가격이 저렴하고 장비 구성이 쉽지만, 장거리 전송 시 빛의 경로 차이로 신호가 퍼지는 현상이 발생합니다. 그래서 300m 이내의 건물 내 근거리 통신망에 주로 활용됩니다.

학습 메모

Radio Interface

참고사항. 광 케이블



구분	멀티모드(MM)	싱글모드(SM)
전송거리	짧음 (수백 m~수 km)	길음 (수십~수백 km)
대역폭	낮음	높음
비용	케이블/장비 저렴	케이블/레이저 장비 비쌈

설명 노트

정리하면, 전송 거리가 길고 높은 대역폭이 필요한 구간은 싱글 모드(SM)를, 비용 효율이 중요한 짧은 구간은 멀티 모드(MM)를 사용하는 것이 네트워크 설계의 기본입니다.

학습 메모

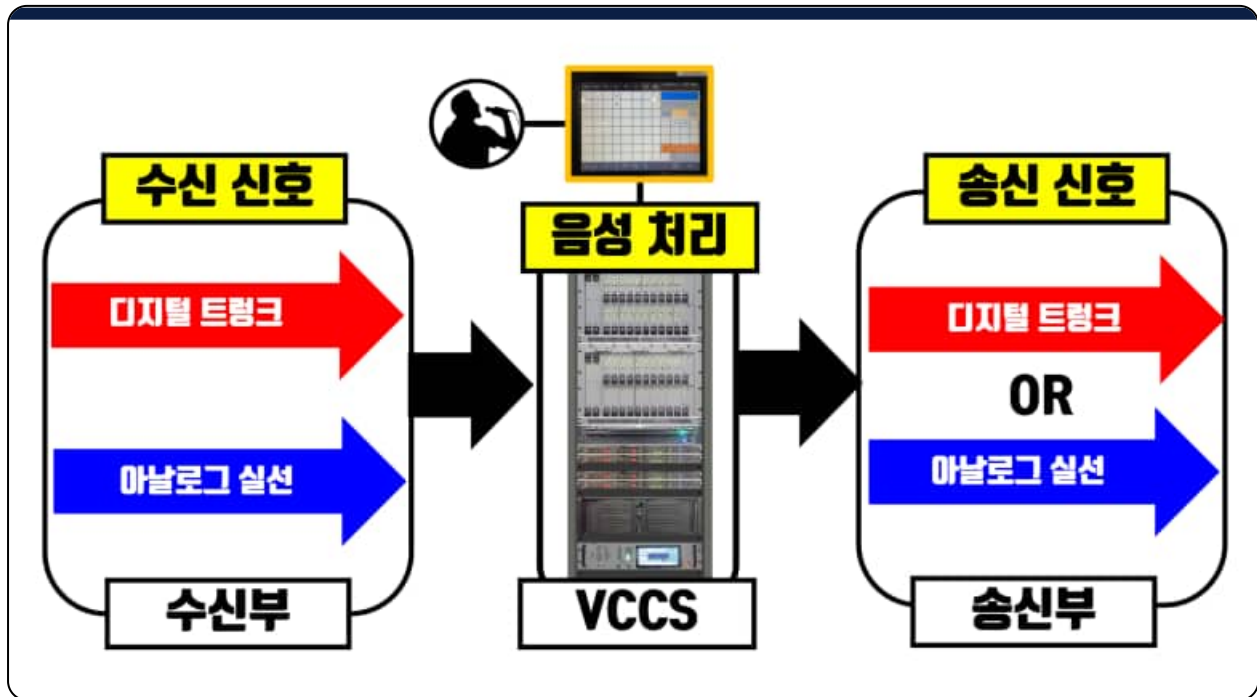
03 | Radio interface 이해 (Ground to Air)

설명 노트

제3장 'Radio interface 이해 (Ground to Air)' 파트입니다. 이제 VCCS에서 처리된 관제사의 목소리가 어떻게 무선기로 전달되어 하늘로 방사되는지 그 반대 과정을 학습하겠습니다.

학습 메모

Radio Interface



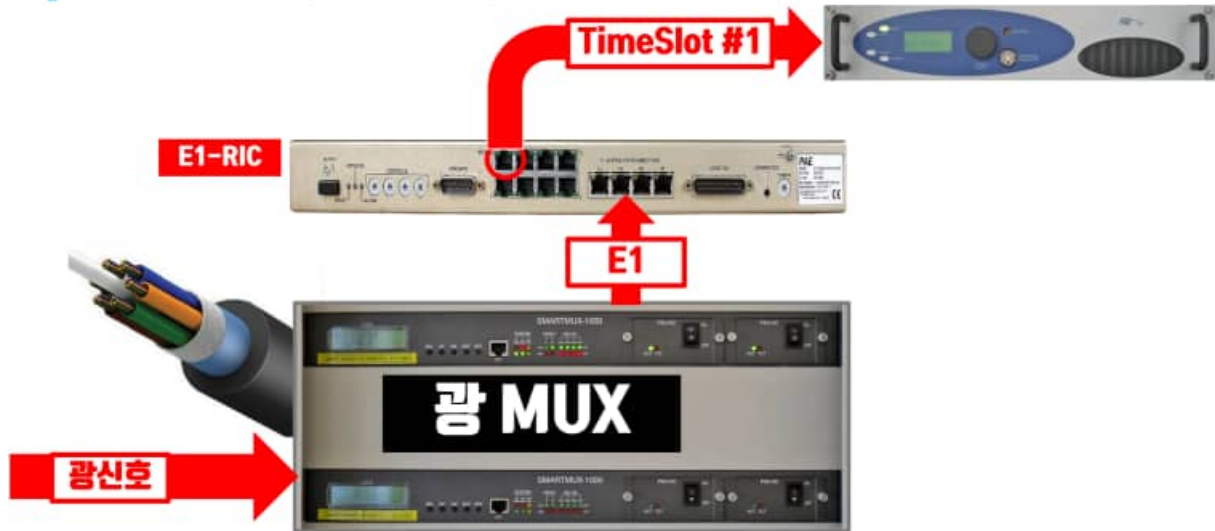
설명 노트

신호 흐름의 전체도입니다. VCCS에서 음성 처리가 완료된 신호는 E1 디지털 트렁크나 아날로그 실선을 타고 송신부로 이동합니다. 송신부는 이 신호를 받아 RF 전파로 변조하여 안테나로 보냅니다.

학습 메모

Radio Interface

3. Radio Interface (Ground to Air)



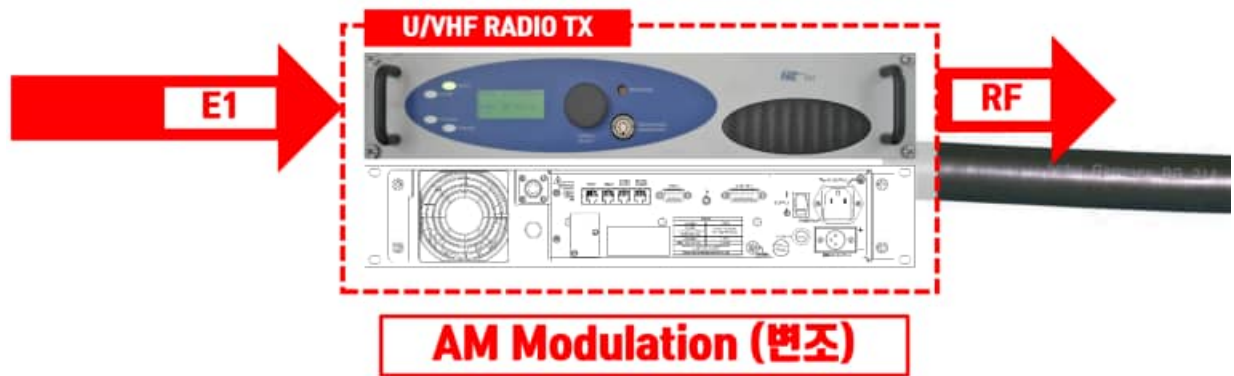
설명 노트

지상국 시스템 구성입니다. 광 MUX를 거쳐 온 신호가 E1-RIC(Radio Interface Card)를 통해 개별 슬롯으로 분리되고, 타임슬롯 1번에 할당된 음성 정보가 해당 무전기로 입력되는 과정을 보여줍니다.

학습 메모

Radio Interface

3. Radio Interface (Ground to Air)



설명 노트

입력된 E1 신호는 U/VHF RADIO TX 장비 내부에서 'AM Modulation(변조)' 과정을 거칩니다. 저주파 오디오가 고주파 RF 반송파에 실려 강력한 무선 신호로 재탄생하는 인터페이스입니다.

학습 메모

Radio Interface



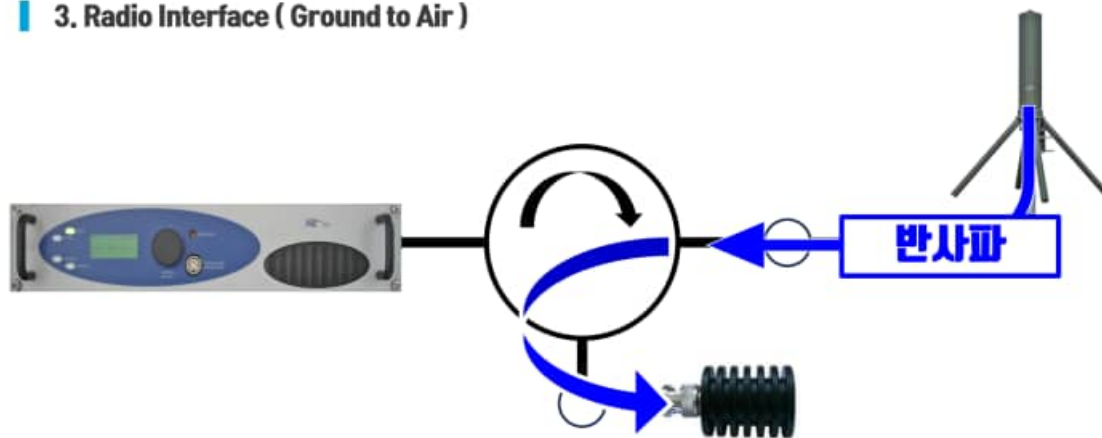
설명 노트

송신단 인터페이스의 필수 장치 '아이슬레이터(Isolator)'입니다. 신호가 안테나 방향으로만 흐르게 하고, 반대로 들어오는 에너지는 차단하는 일방통행로 역할을 수행합니다.

학습 메모

Radio Interface

3. Radio Interface (Ground to Air)



아이솔레이터 (Isolator): 송신기 출력..한 방향 전송

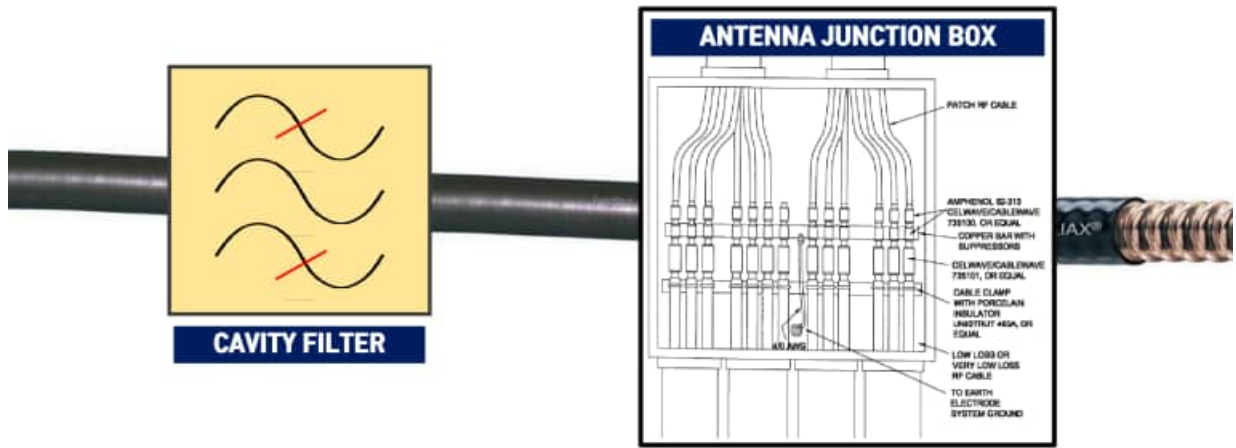
설명 노트

아이솔레이터의 존재 이유입니다. 안테나에서 방사되지 못하고 되돌아오는 '반사파'를 흡수하여 송신 장비의 전력 증폭기가 과열되거나 파손되는 것을 원천 차단해 줍니다.

학습 메모

Radio Interface

3. Radio Interface (Ground to Air)



설명 노트

송신 라인의 캐비티 필터와 정선박스입니다. 수신단과 마찬가지로 송신 신호의 순도를 높이고 외부 충격으로부터 시스템을 보호하기 위해 동일한 하드웨어 인터페이스를 거치게 됩니다.

학습 메모

Radio Interface



설명 노트

최종 단계인 '안테나부(TX)'입니다. 장비실에서 증폭된 RF 에너지가 동축 케이블을 타고 올라가 안테나를 통해 하늘로 쏘아 올려지는 마지막 점점입니다.

학습 메모

Radio Interface

3. Radio Interface (Ground to Air)

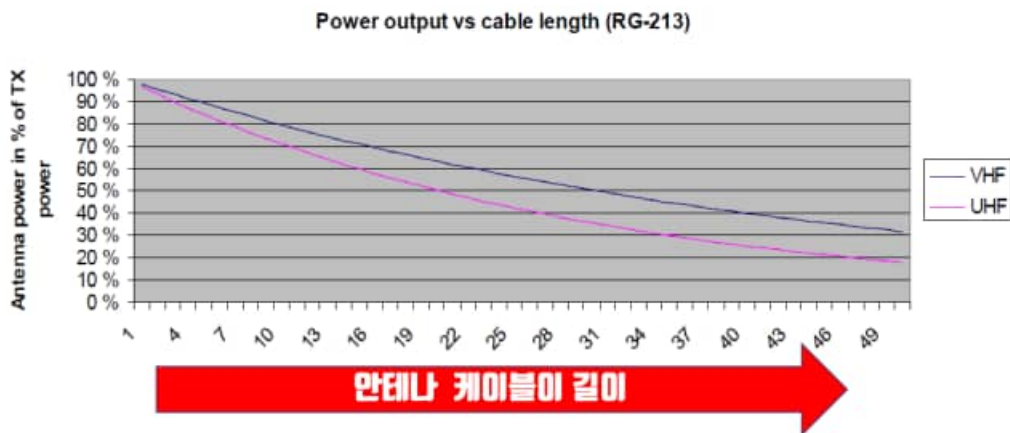


설명 노트

관제소 옥상의 송신 안테나들입니다. 여기서 발사된 전파는 항공기까지 먼 거리를 여행해야 하므로, 송신 출력과 케이블 손실 관리가 시스템 성능의 핵심 지표가 됩니다.

학습 메모

Radio Interface



RF 케이블 길이에 따른 안테나 송신 출력 관계

설명 노트

RF 케이블 길이에 따른 송신 출력 관계 그래프입니다. 케이블이 길어질수록 저항에 의해 안테나로 전달되는 파워가 줄어듭니다. 특히 UHF 대역은 VHF 보다 손실이 더 급격하므로 케이블 경로 최적화가 필수입니다.

학습 메모

Radio Interface



송신기 출력 : 50W

송신소 ↔ 항공기 : 약 377km

항공기 수신안테나 전계강도 세기는?

📝 설명 노트

실무적인 질문입니다. "지상 송신기에서 50W를 쏘았을 때, 377km 떨어진 항공기 안테나에 닿는 신호의 세기는 어느 정도일까요?" 이는 법적 기술 기준 준수 여부를 판단하는 매우 중요한 계산입니다.

📝 학습 메모

Radio Interface

3. Radio Interface (Ground to Air)

나. 기술기준

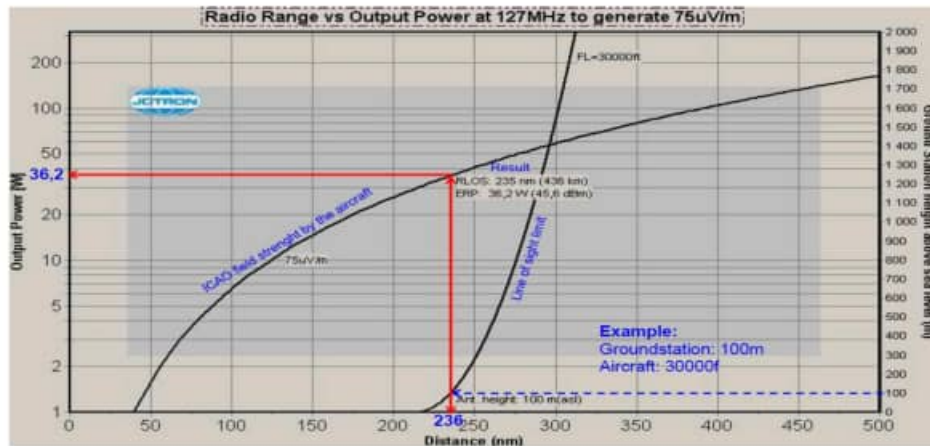
- 1) 국제항공이동업무에 사용되는 공지 VHF 통신시설의 특성은 동 기술기준에 적합하여야 한다.
- 2) 지상시설의 특성은 다음 각 목과 같아야 한다.
 - 가) 송신 기능은 다음 각목의 사항에 적합하여야 한다.
 - (1) 시설의 통달범위 내에서 자유공간 전파를 기초로 실효복사전력(ERP)은 최소 $75\mu\text{N}/\text{m}(-109\text{dBW}/\text{m}^2)$ 의 전계강도를 제공하여야 한다.

설명 노트

기술 기준에 따르면, 지상 시설은 통달 범위 내에서 자유 공간 전파를 기초로 실효복사전력(ERP)이 최소 $75\mu\text{V}/\text{m}$ 이상의 전계강도를 조종사에게 제공해야 한다고 명시되어 있습니다.

학습 메모

Radio Interface



본 표에서 중요 포인트 : 75uV/m 전계강도 곡선

설명 노트

전계강도 곡선을 보면 거리가 멀어질수록 신호 세기가 급격히 떨어지는 것을 알 수 있습니다. 377km라는 한계 거리에서도 기준치인 75uV/m를 넘길 수 있는지 물리적으로 계산해 보겠습니다.

학습 메모



구 겉면적

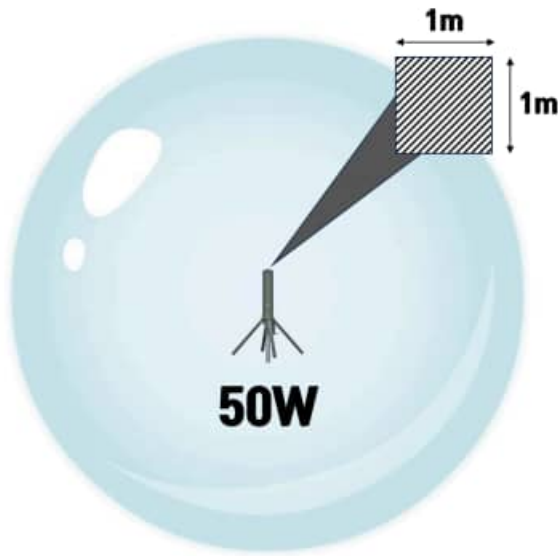
$$4\pi R^2$$

설명 노트

계산의 기초인 '구 겉면적' 공식($4\pi R^2$)입니다. 안테나에서 나간 에너지는 공간 상에서 거대한 구의 형태로 퍼져 나가므로, 거리가 멀어질수록 같은 면적당 에너지는 줄어들게 됩니다.

학습 메모

Radio Interface



전력 밀도 (ρ)

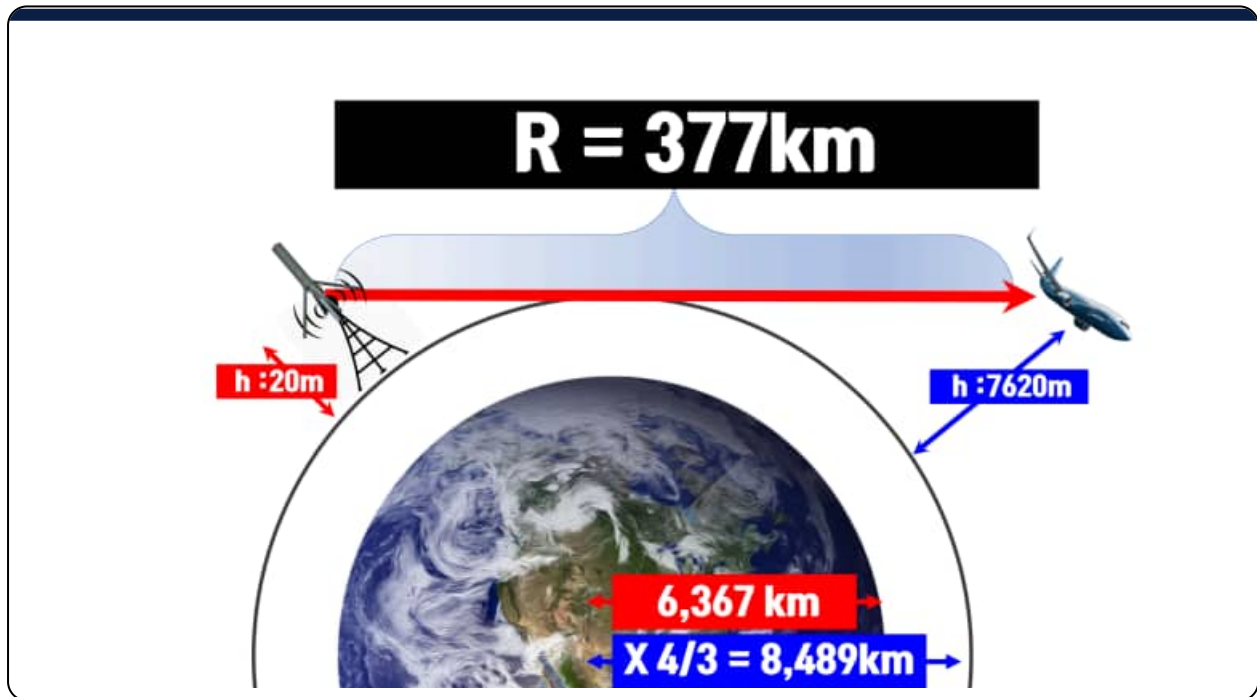
$$\rho = \frac{50W}{4\pi R^2}$$

설명 노트

전력 밀도(rho)의 계산입니다. 송신기 출력 50W를 해당 거리의 구 겉면적으로 나누면 됩니다. 거리가 377,000m이므로 분모의 값이 매우 커지며, 단위 면적당 아주 미세한 에너지만 남게 됩니다.

학습 메모

Radio Interface

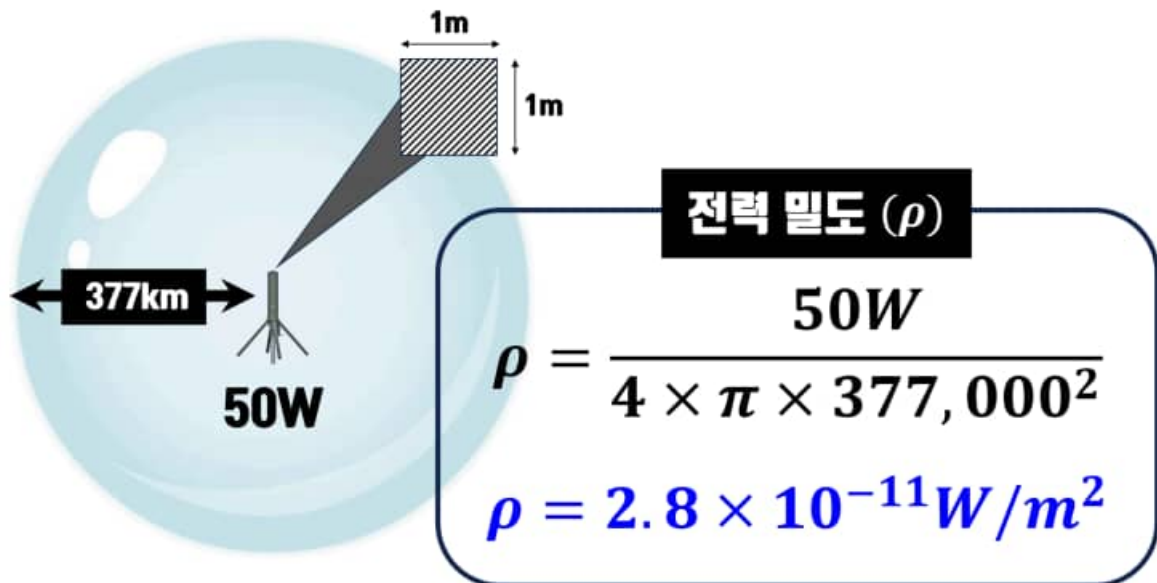


설명 노트

거리 $R = 377\text{km}$ 는 전파 굴절을 고려한 가상의 지구 모델($4/3R$)을 통해 산출된 최대 가시거리입니다. 이 극한의 거리에서 우리 장비가 제 성능을 내는지 검증하는 것입니다.

학습 메모

Radio Interface



설명 노트

계산 결과, 377km 지점에서의 전력 밀도는 약 2.8×10^{-11} W/m²라는 매우 작은 값이 나옵니다. 이 미세한 에너지를 전압 단위인 전계강도로 변환해야 합니다.

학습 메모

전계 강도(e)

$$e = \sqrt{120 \times \pi \times \rho}$$

$$e = \sqrt{120 \times 3.14 \times 2.8 \times 10^{-11}}$$

$$e = 103 \mu V/m$$

설명 노트

전계강도(e) 공식에 대입합니다. 전력 밀도에 120파이를 곱하고 루트를 씌우면 전압 수치가 나옵니다. 계산 결과 $e = 103 \mu V/m$ 라는 최종 값이 도출되었습니다.

학습 메모

Radio Interface

(1)시설의 통달범위 내에서 자유공간 전파를 기초로 실효복사전력(ERP)은 최소 $75\mu V/m$ (-109dBW/m')의 전계강도를 제공하여야 한다.

최소 $75\mu V/m$

$e = 103\mu V/m$

설명 노트

판정입니다. 법적 최소 기준은 $75\mu V/m$ 인데, 우리 장비는 $103\mu V/m$ 를 제공하므로 통달 범위 내에서 안정적인 통신 품질을 보장하고 있음을 과학적으로 증명할 수 있습니다.

학습 메모

Radio Interface



설명 노트

이상으로 항공이동통신시설의 라디오 인터페이스와 신호 변환 기술에 대한 교육을 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받습니다. 학습한 내용을 실무 현장의 장비 점검과 장애 대응에 적극 활용해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

